

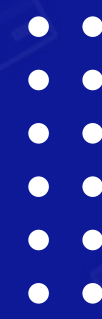


交互方法×原则学习手册

内部学习资料 1.3

interaction
Thinking and principle

整理作者：牛 MO 王





你好，我是牛 MO 王。

这个文档是完全免费、没有任何商业用途的学习资料，主要针对于研究设计方法论同学的交互提问，想了解都包括什么内容。书中内容主要来自于我个人阅读过的**工作经历、书籍、维基百科、MBA 智库**等，所有内容在整理的过程中尽可能的还原和查找历史来源，让你了解到真正的知识源头。你需要了解的是：

- 1) 本内容虽然免费，但如果转载请标明来源，尊重原作者；
- 2) 参考文献是对研究人员们的尊重，不要恶意删除；
- 3) 文中内容均以有文献所查依据为论证点，对于没有找到
的相关文献暂不添加，如果你能找到相关文献，欢迎补充，我也会将你的名字记录在文中；
- 4) 本书会持续更新，如果有发现错别字、文献错误、新的知识、遗漏内容、汉化不准确等，欢迎联系我进行校对补充，我会将第一位提出的名字记录在文中。联系方式见右侧。

期待我们能一起正视科学，尊重科学，助力新生代设计师们正确健康的成长！

维护及更新内容——牛 MO 王

修正错别字——牛 MO 王、书小娜

修正错别字——海宇、刘浩、陈谊

创建电子文档——牛 MO 王



nmw918b 微 信

@牛 MO 王涵 微 博

jr1985.zcool.com.cn 站 酷

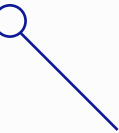
bigdcc 订阅号

QUICK REFERENCE LIST

7±2 法则	2	序列效应	28
两秒定律	3	古腾堡图表	29
三次点击法则	4	马斯洛需求层次理论	30
八二法则	5	无意视盲	31
界面设计的八条黄金法则	6	用户体验要素	32
费茨法则	7	海盗指标 / 黑客增长模型	33
倒金字塔结构	8	上瘾模型	34
尼尔森十大可用性原则	9	福格行为模型	35
卡诺模型	11	HEART 框架	36
婴儿鸭综合症	13	双钻模型	37
简单法则	14	用户旅程地图	39
MVP 法则最简化可行性产品	15	用户故事	40
麦肯锡金字塔原则	16	故事板	41
希克定律	17	情绪板	42
雷斯多夫效应	18	UML	43
格式塔原理	19	A/B 测试	44
本能理论	20	实用性测试	45
美即好用效应	21	六何法 5W1H	46
奥卡姆剃刀	22	SWOT 态势分析法	47
鲁棒性原则	23	GSM 模型	48
蔡格尼克效应	24	黑白盒测试	49
复杂度守恒定律	25		
帕金森定理	26		
信噪比	27		

中文译称 Chinese Translation

使用说明

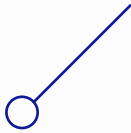


中文翻译的译名

官方定义的英文原名

官方原名 Official Title

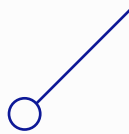
Operation instruction



文献的出处和考证的相关资料

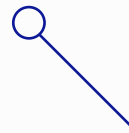
文献来源 Source Title

《书籍》和网络



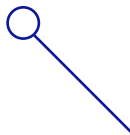
暴力解读 Direct Function Description

便于理解



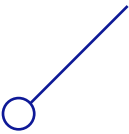
我个人的直白解读，便于新手快速理解

返回首页 ↑



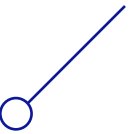
引文内容及知识解读

左侧红色区域案例属于错误、不建议



Don't.

右侧蓝色区域案例属于正确的、建议的演示



Do.

7±2 法则

7 ± 2

《神奇的数字：7±2：我们信息加工能力的局限》
《众妙之门》 P133
《设计师要懂心理学》 P48
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Magical_Number_Seven,_Plus_or_Minus_Two

信息、导航、模块控制在 5 个以下，
过多内容通过拆分、对比区别开。

“

《神奇的数字：7±2：我们信息加工能力的局限》是心理学被引用次数最多的论文之一。

这个规律最早是在 19 世纪中叶，由爱尔兰哲学家威廉汉密尔顿观察到的。他发现，如果将一把子弹撒在地板上，人们很难一下子观察到超过 7 颗子弹。1887 年，雅各布斯通过实验发现，对于无序的数字，被试能够回忆出的最大数量约为 7 个。发现遗忘曲线的爱宾浩斯也发现，人在阅读一次后，可记住约 7 个字母。这个神奇的“7”引起许多心理学家的研究兴趣，从 20 世纪 50 年代起，心理学家用字母、音节、字词等各种不同的材料进行过类似的实验，所得结果都约是“7”。

1956 年在《心理学评论》上发表，作者为普林斯顿大学的心理学教授乔治·A·米勒（George A. Miller）。理论定义为：
一般人在短期记忆中所能记住的物体数量是 7 加减 2，也就是 5 ~ 9 个之间。

不过，该理论存在质疑，心理学家艾伦·巴德雷（Alan Baddeley）对人类记忆和信息处理进行了大量研究，纳尔逊科恩（Nelson Cowan）等研究者页相续研究，最终研究表明，“神奇的数字”应该是 **4**。也有一种说法称之为**四项事物法则**。

George Mandler 指出，人们能分门别类地记住信息，当每类超过 3 条信息时，记忆效果就会相应下降；4 ~ 6 类信息时，能被记住的只有 80% 并且会出现误差，这也是为什么 4 位验证码准确率更高，而 6 位数字验证码准确率只有 80%。

15819850918

158|1985|0918

全部 关注 推荐 精选 热门 圈子 社会 生活 军事 娱乐

全部 关注 推荐 精选 热门 圈子

两秒定律

Two-second rule

《众妙之门》P133
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A9%E7%A7%92%E5%AE%9A%E5%BE%8B

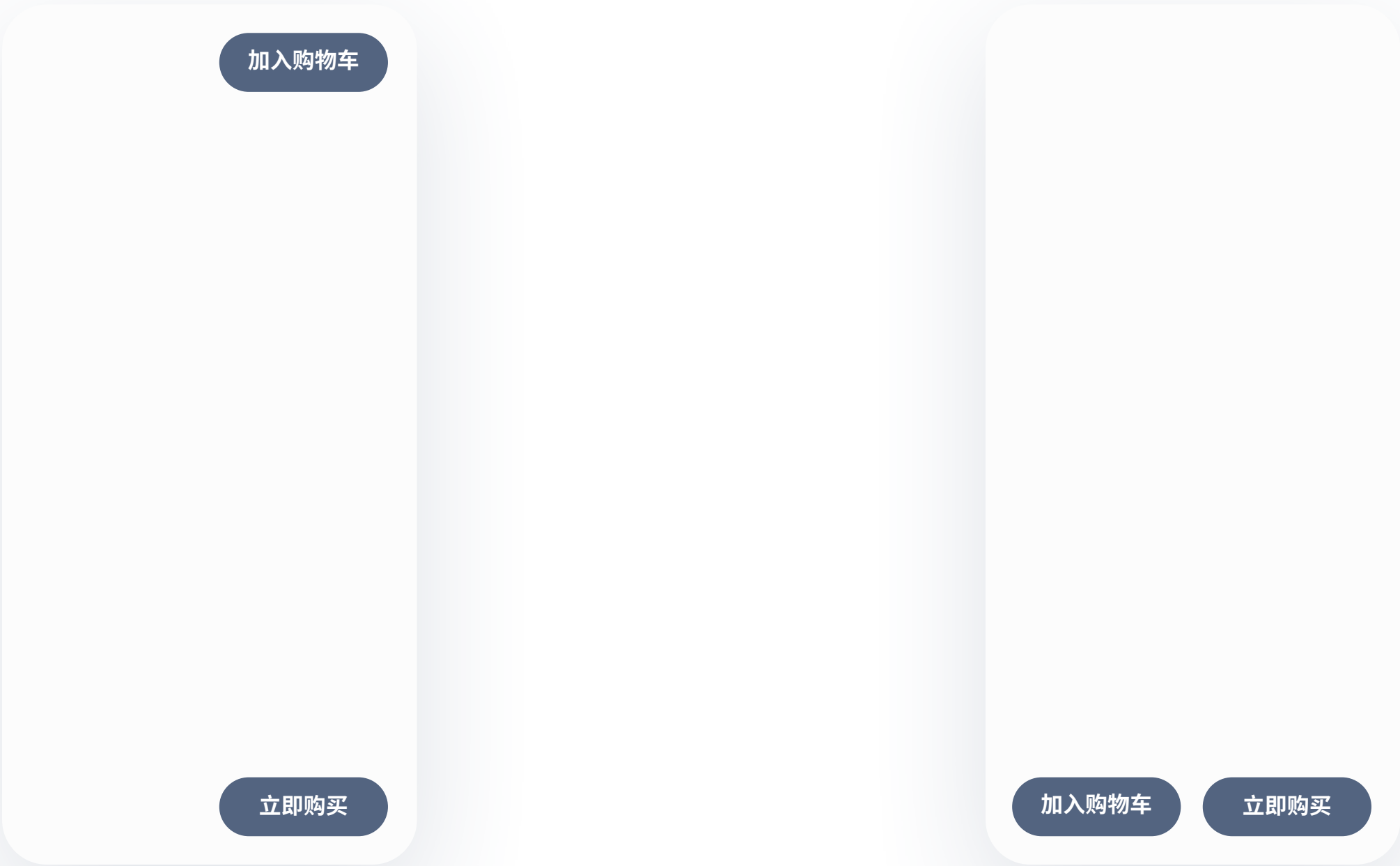
让操作过程遵循更短的路径、更少的时间。



两秒定律是一个经验法则，用以协助驾驶判断在任何速度下该如何维持适当的安全距离。此定律的原则也适用于其他非汽车的驾驶。两秒定律不只考虑到安全的刹车距离，也考虑到人类的反应时间。实践已经证明可以大幅降低任何车与车之间碰撞的风险以及一旦不幸发生事故后，事故的严重程度。两秒定律的实践也能帮助避免紧贴前车 / 逼车和路怒症的发作。

在交互设计中，两秒定律也被叫做了 **2 秒钟法则**，但是这是一个松散的原则：用户在使用某类系统时的等待反应时间不该超过 2 秒钟。更可信的原则是：**用户等待的时间和用户视觉移动的路径越短，用户体验更佳。**

另外，对于汽车来说，两秒定律也不是绝对准确的，现在由于车速的加快、车辆距离的密集，我们会尽可能的压缩时间，否则追尾情况非常严重。还有一些人把这个原则用在车载的中控台区域，称作查看中控台不得超过 2 秒，这也是个错误。目前智能车载遵循“**一瞥原则**”，既是看一眼，便获得自己想要的信息，视觉路径短，信息获取速度加快。



三次点击法则

Three Click Rule

《众妙之门》P133
《Taking Your Talent to the Web》P97
https://www.zeldman.com/talent/Taking_Your_Talent_to_the_Web.pdf

少信息内容，三步以下；多内容，需要精确做多步骤导航指引，以完成目的为结果而不是拘泥几步。

“

用户在 3 次点击之内如果还没有找到他们想要的信息或了解网站特色，他们就会离开该网站。这条原则突出了清晰的导航，符合逻辑的结构和易于理解的网站层级的重要性。如果你的网站能够让用户知道他在哪里，从哪里来，要到哪里去，并且能够让用户了解如何完成目标，这样的点击即使 10 次也是没有问题的。

这条理论同样也受到了争议，最大的问题也是并没有任何实际研究数据支持。雅各布·尼尔森（Jakob Nielsen）被纽约时报称为“Web 易用性大师”，被 Internet Magazine 称为 “易用之王”，通过他的易用性研究测试，提出三次点击法则并不准确。当从电商网站首页开始，经过四步以上抵达商品页面时，用户完成自己想要的商品能力提高了 600%。
分类导航层数越多，分类越准确，指引越精准，虽然用户使用路径会更长，但是结果会更佳符合用户预期。

三次点击法则是一个建议，而不是一个铁则。时代的迅速发展，使用场景的多样性，都在不断的进化过程中。

1.1	2.1	3.1	4.1	5.1 >
1.2 >	2.2	3.2	4.2	5.2
1.3	2.3	3.3 >	4.3	5.3
1.4	2.4 >	3.4	4.4	5.4
1.5	2.5	3.5	4.5 >	5.5
1.6	2.6	3.6	4.6	5.6

该案例基于支持三次点击法则。

完成

1.1	2.1	3.1
Start >	2.2	3.2
1.4	2.3	End >
1.5	2.4 >	3.5
1.6	2.5	3.6
	2.6	

STEP.1

下一步

STEP.2

下一步

STEP.3

完成

八二法则 帕累托法则

Pareto Principle

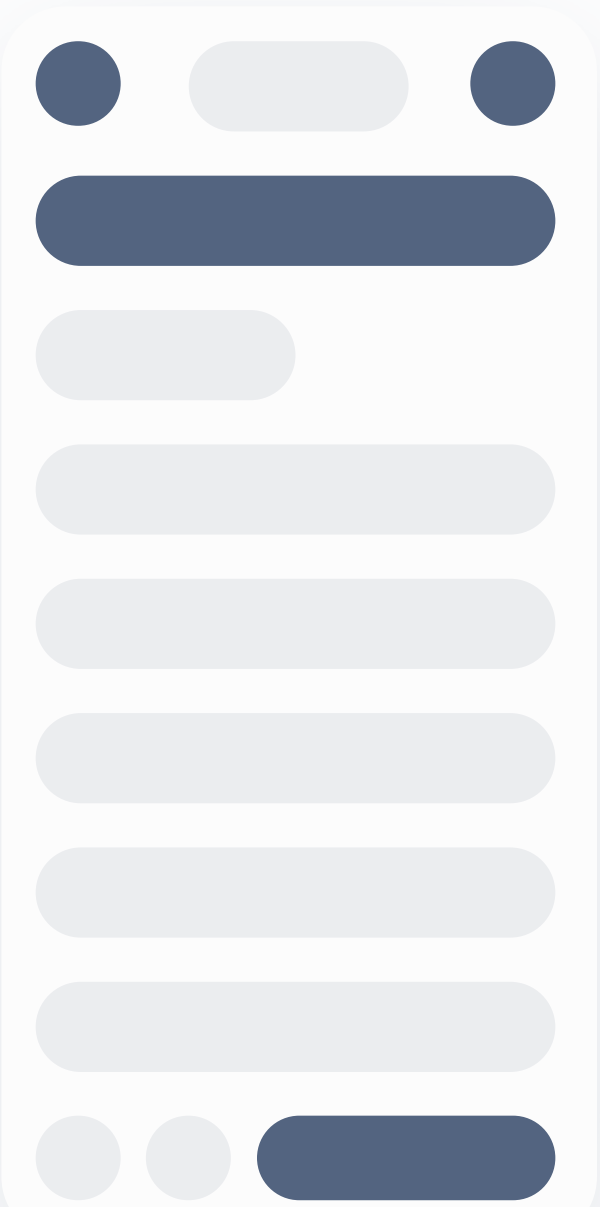
《众妙之门》P133
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%95%E7%B4%AF%E6%89%98%E6%B3%95%E5%88%99>

弱化八成信息，强化二成重要元素。



八二法则，也被称为 80/20 法则、关键少数法则、2/8 法则。约仅有 20% 的变因操纵着 80% 的局面。也就是说：所有变量中，最重要的仅有 20%，虽然剩余的 80% 占了多数，控制的范围却远低于“关键的少数”。管理咨询约瑟夫·朱兰首先提出该原则。此一 80/20 的概念是意大利经济学家帕累托 (Vilfredo Pareto) 在洛桑大学发现的，并于他的第一篇文章《政治经济学》中说明了该现象，例如：意大利约有 80%的土地由 20%的人口所有、80% 的豌豆产量来自 20% 的植株等等。

在交互设计中，通常**表示 80% 的结果，由 20% 的原因产生**；同样也表示一个页面下，重要的信息只占 20%，重点标注提醒，其他 80% 的信息适当弱化，否则导致页面太过繁杂，因为用户想快速的获取那 20% 的重要因素。



界面设计的八条黄金法则

Shneiderman's 8 Golden Rules Of Interface Design

《用户界面设计：有效的人机交互策略》
《众妙之门》P134
https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Shneiderman

风格要统一，操作要便捷，元素能少则少。每一步重要操作需要提示反馈，尤其关闭。用户误操作能够及时反悔，让用户拥有对界面的掌控感。



本·施耐德曼（Ben Shneiderman）通过对用户界面设计的研究，提出了一系列的原则，这些原则来自经验和启发。

而后苹果公司整合了八项黄金法，将 Mac 到移动端都遵循这些设计原则，并取得了巨大的成功。同时，这也变成了 iOS 的人机界面指南中内容，指引开发者和设计团队如何应用。

1) 保持一致性。每一个界面的元素保持一致，无论是风格还是操作习惯。如果是圆角，都要保证圆角；如果左上角是返回，那么其他界面左上角都是返回；如果界面操作功能图标在下方，那么其他界面都是下方。

2) 快捷操作。能两步解决问题，绝不使用三步；能一步解决问题，绝不使用两步。让操作的行为更佳迅速、便捷，充分考虑到用户下一步想要做什么，我们便提供这样的便捷。例如搜索内容，在没有输入完毕、没有点击按钮的时候，就已经出现了关联搜索并可以方便点击。

3) 提供信息反馈。出现系统问题，必须要给予反馈和简要及详细的报告，有些用户不懂专业术语需要简单了解原因，有些专业人士需要知道详细的原因是什么从而检查问题。但是，前提条件是一定要给予提供反馈。

4) 为结束信息设计对话框。一组动作包括开始、过程、结果，而在完成结果后，用户需要得到提示进行完成、关闭。例如电商购买产品，完成一系列动作后需要有一个界面反馈购买成功，让用户完整的知道自己可以结束当前动作了。

5) 错误操作的解决方案。频繁的操作难免会不犯错，所以必须要提供产生错误的解决方案，例如垃圾桶删除内容，但是还需要再次清空。更加优秀的设计，应该提前预防错误，比如删除前要有严重的提示框，对比强烈的确定按钮，让用户理解正在进行一件严重的行为。

6) 允许动作回退。这个功能可以减少用户的焦虑，当进行了错误的操作，知道还可以恢复。同时，当误入了一个界面还可以随时返回操作，提供返回出口非常重要。

7) 给予用户掌控权力。进行一些复杂操作时，需要给予用户选择权，他可以有两项甚至三项进行行为选择。例如，当我们退出某些内容时，我们可以有确定（再次提醒）、取消（无意按到）、保存（提供保护）。

8) 减轻短期记忆负担。由于人类短时记忆每次只能记住不超过 5 个东西，所以界面设计的元素应该保持简洁，合理控制信息层级，重要的内容突出，次要的内容弱化，让用户直观确认信息，而不是去回忆。

费茨法则

Fitts's law

《众妙之门》P134
https://en.wikipedia.org/wiki/Fitts%27s_law

重要按钮要大，完成事项后的点击路径要短。

费茨法则是人机交互领域里一个非常重要的法则，是人类运动的预测模型，1954 年保罗·莫里斯·费茨 (Paul Morris Fitts) 首先提出来的。**用户在完成、找到、点击某个目标时所需要花费的时间，由目标的大小、目标距离用户（电脑上的鼠标或者使用手机的拇指）的远近来决定的**，我们通常将从开始 A 到完成 B 的这个过程称为用户行为路径，路径越短，体验越好。费茨法则可以使用多种不同的公式表达，比较通用的是用于一维运动的 Shannon 公式（由 MacKenzie，约克大学教授提出，并因为其与香农定理的相似而命名：

T = Movement Time
是完成动作的平均时间

常数
装置（拦截）开始 / 结束的时间

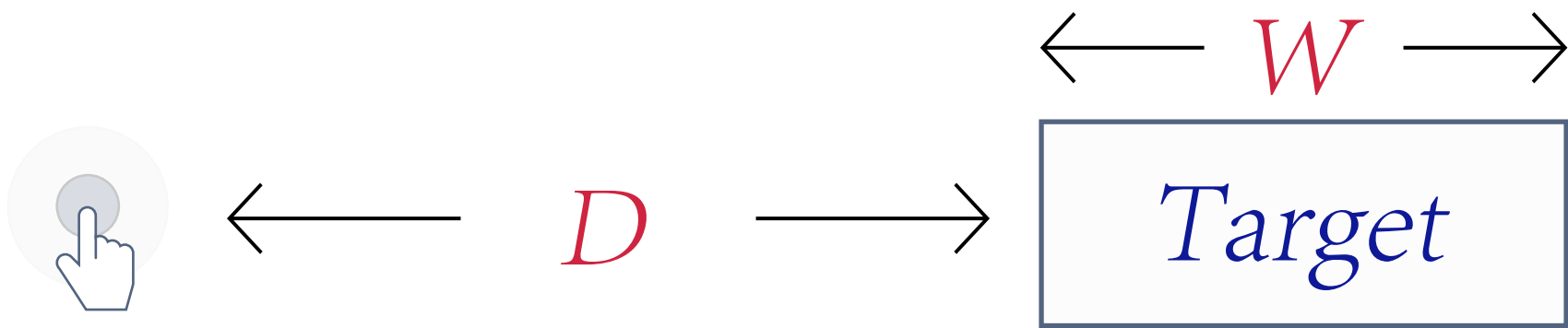
常数
该装置本身的速度（斜率）

$$T = a + b \log_2 \left(\frac{D}{W} + 1 \right)$$

D = Distance
起点到目标中心的距离

W = Width of the target measured along the axis of motion
目标区域在运动维向上的宽度。
因为运动的最终点必须落在目标中心 ±W/2 以内，所以 W 也可以被认为是被允许的最终位置的容差。

在人机交互中的应用为：



倒金字塔结构

Inverted Pyramid

《众妙之门》P134
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%80%92%E9%87%91%E5%AD%97%E5%A1%94%E7%BB%93%E6%9E%84

重点提取，弱化次要，以重点引导用户。



倒金字塔结构是绝大多数客观报道的写作规则，被广泛运用到严肃刊物的写作中，同时也是最为常见和最为短小的新闻写作叙事结构。内容上表现在在一篇新闻中，先是把最重要、最新鲜、最吸引人的事实放在导语中，导语中又往往是将最精彩的内容放在最前端；而在新闻主体部分，各段内容也是依照重要性递减的顺序来安排。犹如倒置的金字塔，上面大而重，下面小而轻。版面编排倒金字塔结构与此相类似并在实践中几乎被绝大多数报纸所采用。当下社会使用较多但是报道非客观事实情况称之为“标题党”。

普遍认为，倒金字塔结构起源于美国南北战争和电报的运用。但新闻学者霍斯特·珀特 (Horst Pottker) 对 1855 年间的《纽约先驱论坛报》和《纽约时报》所发表的内容进行了分析，发现倒金字塔结构直到 19 世纪 90 年代才成为这些报纸中的标准格式，比原先得出的结论晚了二十多年。

在交互设计中，有些文章称之为**倒金字塔法则**，使用场景多为信息层级的排序。当一份资料需要以阅读方式呈现，设计通过大小、颜色、对比来提取重要信息。

现在开通会员，首页扣除 9 元，之后每个月扣除 18 元。活动时间仅限于本月开通。

放弃优惠

立即开通

首月

9元 / 月

之后每个月扣除 18 元，活动时间仅限于本月。

放弃优惠

立即开通

尼尔森十大可用性原则

10 Usability Heuristics for User Interface Design

《Usability Inspection Method》
<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/77481.77486>
<http://www.woshipm.com/ucd/110043.html>

与「界面设计的八条黄金法则」相似。



雅各布·尼尔森（Jakob Nielsen）在对 249 个可用性问题进行因素分析基础上进行了优化和启发，得出了这条「十大可用性原则」，同时也是是界面设计的一个重要参照原则，发表于 1994 年 4 月 24 日。内容原文包括：

#1: Visibility of system status

The system should always keep users informed about what is going on, through appropriate feedback within reasonable time.

#2: Match between system and the real world

The system should speak the users' language, with words, phrases and concepts familiar to the user, rather than system-oriented terms. Follow real-world conventions, making information appear in a natural and logical order.

#3: User control and freedom

Users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked "emergency exit" to leave the unwanted state without having to go through an extended dialogue. Support undo and redo.

#4: Consistency and standards

Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the same thing. Follow platform conventions.

#5: Error prevention

Even better than good error messages is a careful design which prevents a problem from occurring in the first place. Either eliminate error-prone conditions or check for them and present users with a confirmation option before they commit to the action.

#6: Recognition rather than recall

Minimize the user's memory load by making objects, actions, and options visible. The user should not have to remember information from one part of the dialogue to another. Instructions for use of the system should be visible or easily retrievable whenever appropriate.



尼尔森十大可用性原则

10 Usability Heuristics for User Interface Design

《Usability Inspection Method》
<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/77481.77486>
<https://www.jianshu.com/p/83970de40557>

「尼尔森十则」从字面解释基本可以理解 60%，实用性很强，但是没必要死记硬背，因为其他原则很多从这里转变，尤其苹果。



#7: Flexibility and efficiency of use

Accelerators — unseen by the novice user — may often speed up the interaction for the expert user such that the system can cater to both inexperienced and experienced users. Allow users to tailor frequent actions.

#8: Aesthetic and minimalist design

Dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed. Every extra unit of information in a dialogue competes with the relevant units of information and diminishes their relative visibility.

#9: Help users recognize, diagnose, and recover from errors

Error messages should be expressed in plain language (no codes), precisely indicate the problem, and constructively suggest a solution.

#10: Help and documentation

Even though it is better if the system can be used without documentation, it may be necessary to provide help and documentation. Any such information should be easy to search, focused on the user's task, list concrete steps to be carried out, and not be too large.

- 1) 状态可见性
- 2) 遵从现实用户习惯
- 3) 可控性
- 4) 一致性
- 5) 预防错误
- 6) 再认而非回忆
- 7) 灵活高效使用
- 8) 极简设计
- 9) 帮助用户识别、判断并从错误中恢复
- 10) 帮助文档和使用手册



中文译称 Chinese Translation

卡诺模型

官方原名 Official Title

Kano Model

文献来源 Source Title

《质量的保健因素和激励因素》
https://en.wikipedia.org/wiki/Kano_model
<https://baike.baidu.com/item/KANO%20%E6%A8%A1%E5%9E%8B/19907824?fromtitle=kano%E6%A8%A1%E5%9E%8B&fromid=4708399&fr=aladdin>

暴力解读 Direct Function Description

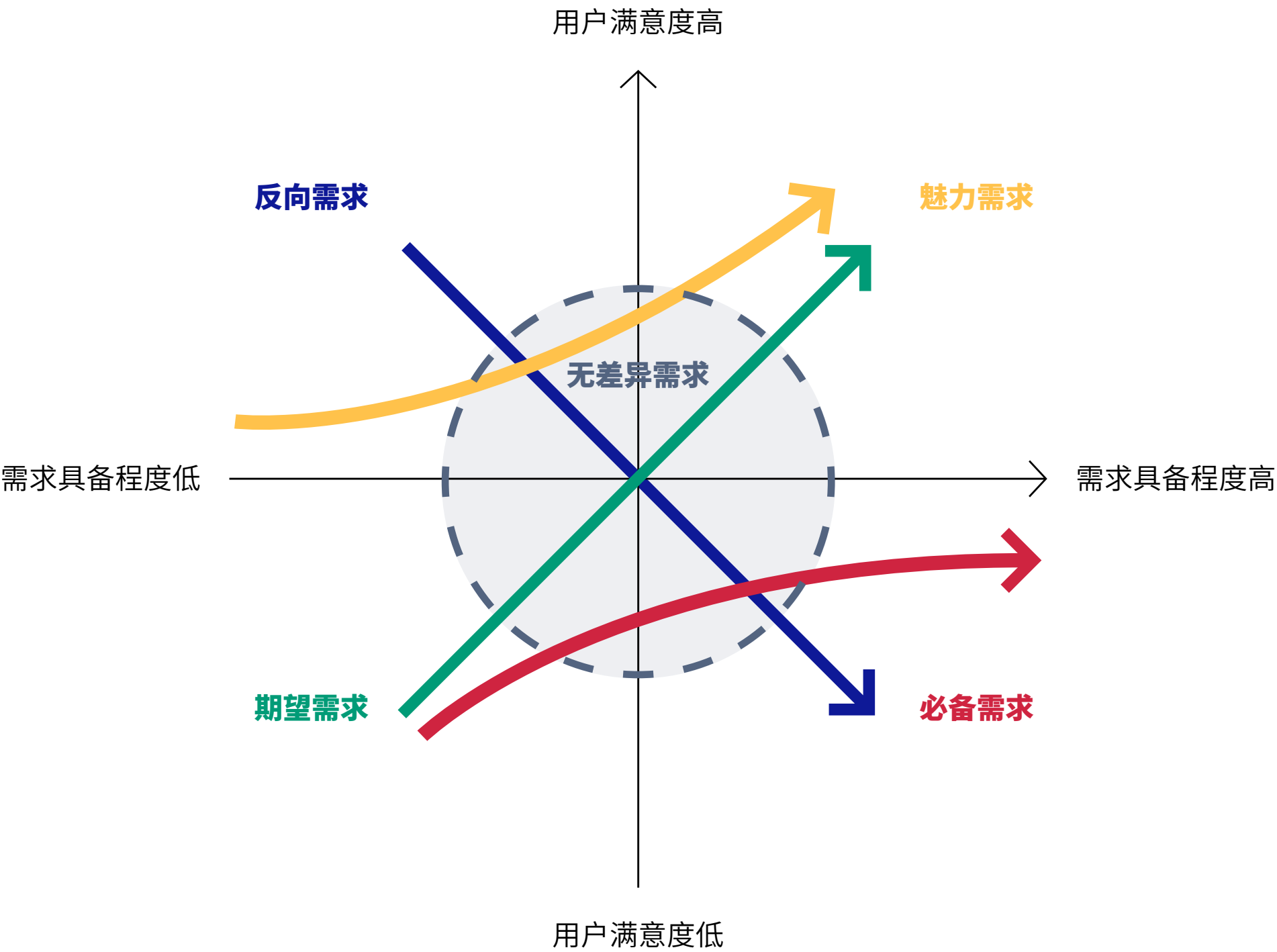
产品经理用的很多的模型，通过模型来判断用户需求分类和优先级顺序，从而做下一步工作安排。与波士顿矩阵 BCG Matrix 很相似。

“

KANO 模型是东京理工大学教授狩野纪昭 (Noriaki Kano) 发明的对用户需求分类和优先排序的有用工具，以分析用户需求对用户满意的影响为基础，体现了产品性能和用户满意之间的非线性关系。根据不同类型的质量特性与顾客满意度之间的关系，狩野教授将产品服务的质量特性分为五类：

- 基本（必备）型需求——Must-beQuality/ Basic Quality
- 期望（意愿）型需求——One-dimensional Quality/ Performance Quality
- 兴奋（魅力）型需求—Attractive Quality/ Excitement Quality
- 无差异型需求——Indifferent Quality/Neutral Quality

反向（逆向）型需求——Reverse Quality，亦可以将 'Quality' 翻译成“质量”或“品质”。
前三种需求根据绩效指标分类就是基本因素、绩效因素和激励因素。



”

中文译称 Chinese Translation

卡诺模型

官方原名 Official Title

Kano Model

文献来源 Source Title

《质量的保健因素和激励因素》
https://en.wikipedia.org/wiki/Kano_model
https://baike.baidu.com/item/KANO%20%E6%A8%A1%E5%9E%8B/19907824?fromtitle=kano%E6%A8%A1%E5%9E%8B&fromid=4708399&fr=aladdin

暴力解读 Direct Function Description

交互设计中，对用户需求和
对多个功能点进行优先级排序。



通过问卷分别询问用户，提供某功能时用户的感受、以及不提供某功能时用户的感受。用户需求分析如下：

产品 / 服务需求	负向（如果该产品不提供该功能）					
正向 (如果该产品提供该功能)	量表	非常喜欢	理应如此	无所谓	勉强接受	很不喜欢
	非常喜欢	不做参考	魅力需求	魅力需求	魅力需求	期望属性
	理应如此	反向需求	无差异需求	无差异需求	无差异需求	必备需求
	无所谓	反向需求	无差异需求	无差异需求	无差异需求	必备需求
	勉强接受	反向需求	无差异需求	无差异需求	无差异需求	必备需求
	很不喜欢	反向需求	反向需求	反向需求	反向需求	不做参考

卡诺模型属性对比，用于确认产品 / 服务需求的优先级，需求优先顺序如下：

必备需求 > 期望需求 > 魅力需求

类型	对应	具体描述	优先级
魅力需求	惊艳用户	用户意料之外的。不提供，用户满意度不会降低；如果提供，用户满意度很大提升。	低
期望需求	提升体验	用户希望拥有的。不提供，用户满意度会降低；如果提供，用户满意度提升。	中
必备需求	基础功能	用户需要具备的。不提供，用户满意度大幅降低；如果优化，用户满意度也不会提升。	高
无差异需求	避免	用户不在乎的。无论是否提供，用户满意度都不会发生变化。	—
反向需求	避免	用户不想要的。用户根本不需要此功能，提供后用户满意度反而会降低。	—
不做参考	可疑结果	回答一般不会出现这个结果。除非这个问题的问法不合理、或者是用户没有很好地理解问题。	—

中文译称 Chinese Translation

婴儿鸭综合症

官方原名 Official Title

Baby duck syndrome

文献来源 Source Title

[https://en.wikipedia.org/wiki/Imprinting_\(psychology\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Imprinting_(psychology))

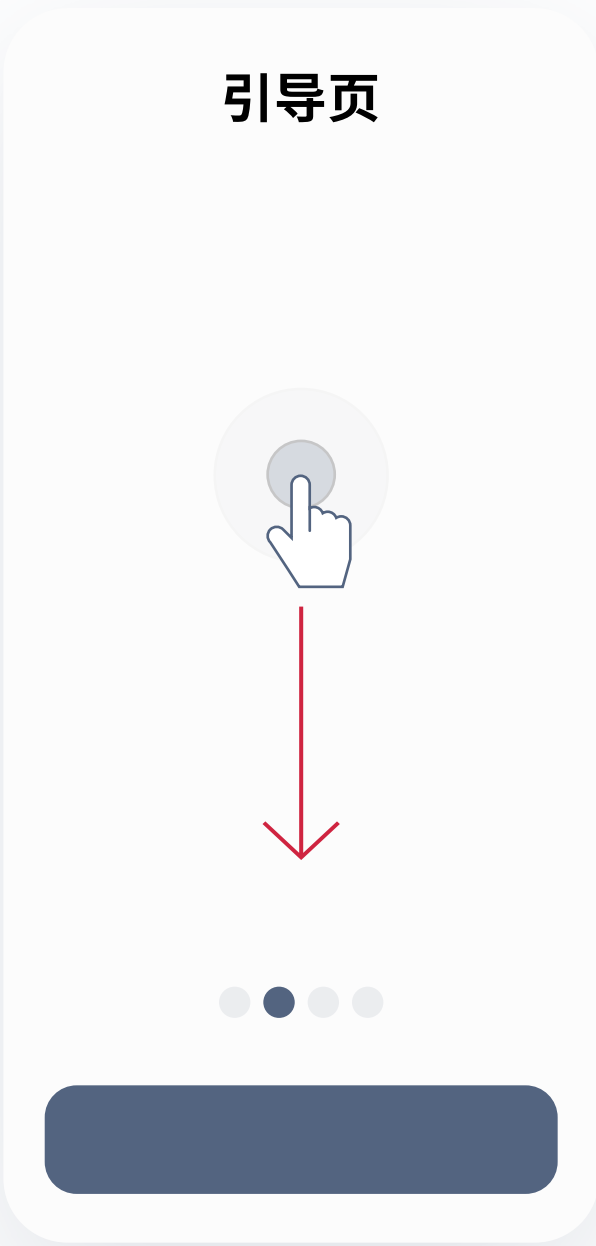
暴力解读 Direct Function Description

设计不是艺术，不追求特殊，尽可能的使用用户习惯的交互方式，降低学习成本。

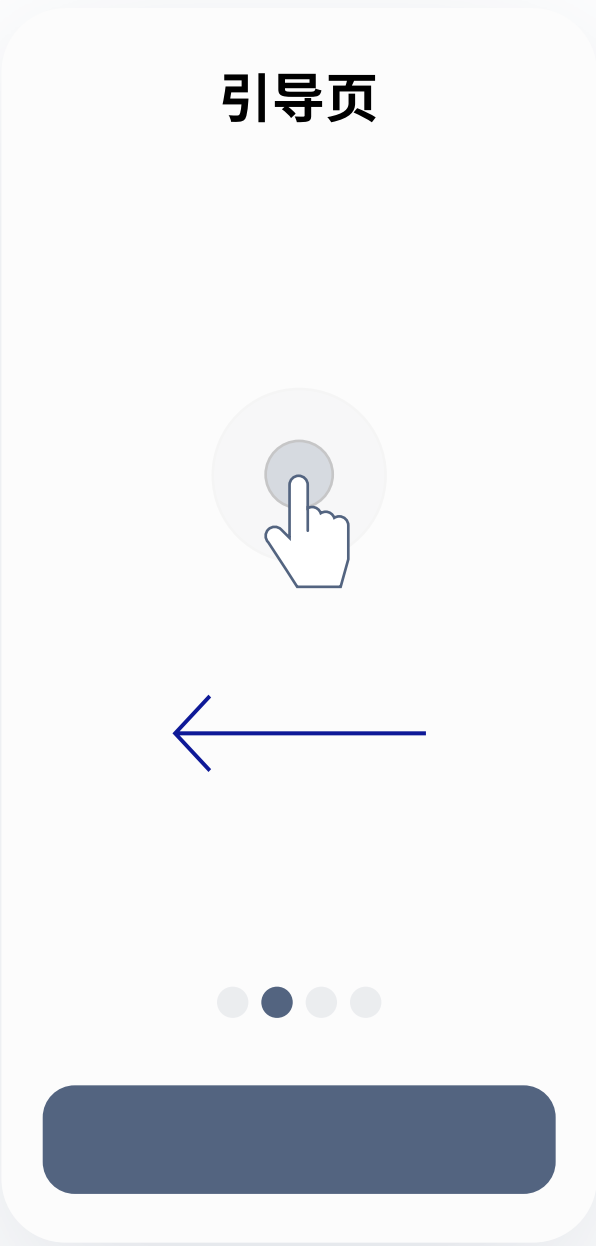
“

在人机交互中，婴儿鸭综合症表现和心理学中的印刻现象 (imprinting) 相似。用户在学会了第一个系统后，再学习新的系统时，会优先通过第一个学习系统的相似性作为判断，就像刚出生的鸭子第一眼见到的人会被认作“母亲”。也代表用户通常喜欢使用他们习惯、已学会的系统，而不喜欢不熟悉的系统，也就是常说的“遵从用户习惯”。

13



横向指示器，
用户不习惯上下滑动的翻页。



横向指示器，
用户习惯了左右滑动翻页。

中文译称 Chinese Translation

简单法则

官方原名 Official Title

The Laws of Simplicity

文献来源 Source Title

《简单法则——设计、技术、商务、生活的完美融合》
《The Laws of Simplicity》
<https://en.wikipedia.org/wiki/Simplicity>

暴力解读 Direct Function Description

简单法则三个重要关键点: 留白、开源、规范。



#1 减少 / REDUCE

实现简化的方法，就是经过深思熟虑的割舍。

#2 组织 / ORGANIZE

良好的组织能够将系统化繁为简。

#3 时间 / TIME

节约时间，不要拖延。

#4 学习 / LEARN

学习更多的知识，才能更简单处理。

#5 差异 / DIFFERENCES

简单性和复杂性两者相辅相成。

#6 环境 / CONTEXT

有些看似简单的东西，实则非常重要；有些看起来直接相关的，或许并不重要。

#7 情感 / EMOTION

使设计具有情感化，而非冷冰冰。

#8 信任 / TRUST

信任不会产生复杂的想法，从而变得简单。

#9 失败 / FAILURE

有些事情永远无法变得简单。

#10 合一 / THE ONE

简单就是减去明显的繁琐，从而增加有意义的简单。

也有一些说法，0123 法则即是简单法则，也叫作 0123 简单法则，不需要说明书，一看就会，两秒等待时间，三步以内的操作，但是没有找到准确的相关书籍文献来源。

MVP 法则最简化可行性产品

Minimum Viable Product

《精益创业》
<https://36kr.com/p/217020>

先了解客户想要的，再去动手开始做。

“

硅谷创业家 Eric Rise 在其著作 《精益创业》 一书中提出了“精益创业”（Lean Startup）的理念，其核心思想是，开发产品时先做出一个简单的原型——最小化可行产品（Minimum Viable Product, MVP），然后通过测试并收集用户的反馈，快速迭代，不断修正产品，最终适应市场的需求。

MVP 法则的重点就是对于制作的成本要极低，但是却能够展示产品最终的主要特色。MVP 法则的功用就是我们在设计之前，先去和客户沟通，接受反馈，更详细的了解客户需求，从而再去进行设计执行。不要盲目的不做任何沟通就直接动手执行，那样进度反而是倒退的。

15



麦肯锡金字塔原则

Pyramid Principles

《金字塔原则》
https://wiki.mbalib.com/wiki/The_Minto_Pyramid_Principle
<http://barbaraminto.com/>

总结和数据推论的法则，口诀在于：先重要，后次要；先全局，后细节；现总结，后数据。

Barbara Minto 的金字塔原则是一项层次性、结构化的思考、沟通技术，可以用于结构化的写作过程。Minto 的金字塔原则假设，你已经知道如何写出漂亮的句子和段落，它所关注的是，你落笔之前的思考过程。

Minto 的这项写作思考方法要求表述者（写作者）在写作之前先对那些提纲挈领的中心思想进行归类。支持性观点可以基于：

归纳推理： 论证的前提支持结论但不确保结论的推理过程。它们落在金字塔的第二行，每一项都针对写作报告的一个具体问题（如，为什么，怎么办，你怎么知道的）

演绎推理： 结论为前提事实必要条件的推理过程。一项逻辑性地导致另一项。

Minto 认为，给出观点或者论点的最好方式就是像这样进行结构化的思考。

金字塔模型还揭示了如何运用 SCQA 架构，即“**情境（Situation）、冲突（Complication）、问题（Question）、答案（Answer）**”架构来确定你打算在文章中进行阐释的中心思想以及你的观点的安排次序。

- 一个常见的情境是知识工作者必须快速形成关于复杂问题的报告。
- 上述情况的复杂化的例子是这些文本的创作者有一个倾向得到边被跟踪。当然事件的局限性也是一个麻烦。还要注意，读者一般都厌烦那些又臭又长的报告。
- 因此，问题就转变成了：如何在短时间内产生一篇简明扼要的报告？
- 答案就是运用 Minto 提供的思考和写作技术。

延展到信息交互设计金字塔法则，即是指任何行为、操作、元素都能够归纳出一个中心点，而此中心论点可以由数个一级论据所支撑，而这些论据也可以被数个二级论证所支撑，就像金字塔一样。

希克定律

Hick's law

https://uxplanet.org/psychology-in-design-principles-helping-to-understand-users-10bcf122f4b0
https://en.wikipedia.org/wiki/Hick%27s_law

帮助用户筛选、细化选项，引导用户做产品期望的决定。



以英国和美国心理学家威廉·埃德蒙·希克（William Edmund Hick）和雷·海曼（Ray Hyman）的名字命名的希克定律或希克·海曼定律。**当选项增加时，下决定的时间也增加；当有多重选择时，需要花费更多时间才能做出决定。**

可能产生的结果是：用户在使用产品时需要作出大量选择，但会感到不愉快，甚至不想花费时间直接离开。因此我们在做设计的时候，建议将所用的元素（选项、按钮、列表、图片、页面等），都尽可能保持在最低选择限度。删除和简化不必要的选择，可以使产品的实用性更有效。

定律适用于简单判断的情景，对需要大量阅读和思考的情景并不适用。在希克·海曼定律中，处理一定数量的比特所花费的时间称为信息获取率。

反应时间
(做出决定所需的时间)

完成动作的平均时间
(做无关决定的认知观察总时间 + 正确选择识别的处理时间)

$\log_2(n)$

$Processing\ Speed$

n 是选择的数量
(相当于 2 的多少次方等于 n，如果选择数量 n 是 8，那么这个位置就是 $\log_2(8) = 3$ ，结果是 3)

处理速度

$Reaction\ Time = Movement\ Time + \frac{\log_2(n)}{Processing\ Speed}$

看到上面对于 Hick 定律的说明，我们可以知道，用户的在某一情景下对选择的反应时间取决于三个因素：

- a. 完成动作的平均时间
- b. 选择的数量
- c. 处理速度

因为 Hick 定律更适用于简单判断的场景，所以 Hick 定律更适用于移动设备上。

中文译称 Chinese Translation

雷斯多夫效应

官方原名 Official Title

Von Restorff effect

文献来源 Source Title

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B7%E6%96%AF%E5%A4%9A%E5%A4%AB%E6%95%88%E6%87%89
https://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%AD%A4%E7%AB%8B%E6%95%88%E5%BA%94
https://uxplanet.org/the-psychology-principles-every-ui-ux-designer-needs-to-know-24116fd65778

暴力解读 Direct Function Description

通过大小、颜色、明暗，进行重点元素的提取。

“

又称“莱斯托夫效应”，是指个人对学习材料或所见所闻的资讯，容易记住最特殊的部分的现象。例如：有一些参考书将重要的资料，以不同颜色或特殊的字体标示出来，就是利用雷斯多夫效应来加深读者的印象。

这种效应也被叫做孤立效应（Isolation Effect）。孤立效应是丹尼尔·卡纳曼（Kahneman）和阿莫斯·特沃斯基（Amos Tversky）在他们所发表的前景理论中提到的，即当个人面对在不同前景的选项中进行选择的问题时，他们会忽视所有前景所共有的部分，孤立效应会导致当一个前景的描述方法会改变个人决策者决策的变化。

孤立效应在商品展示策略上也有应用价值。在商场的货架上，各种商品琳琅满目，有时候同一类商品，就有十几个甚至几十个不同的品牌。制造商莫不想方设法把消费者的目光吸引到自己的展品上。但要让消费者在摆满几十个不同品牌的同类商品的货架上发现并留意本厂品牌殊非易事，可以想象，如果本公司商品与竞争品牌之间有一隔离带，则消费者有较大的机会留意本公司的商品。但商场的货架一尺千金，自然不肯留出空白的货架给你。

在交互设计中，通常被用来表明：如若某个元素和其余元素明显不同，则更加容易被选择。



18

格式塔原理

Gestalt Theory

https://wiki.mbalib.com/wiki/%E6%A0%BC%E5%BC%8F%E5%A1%94
《认知与设计：理解 UI 设计准则》P9

学会利用距离、风格、动效来进行不同组类划分，让设计的内容更加清晰。



格式塔学习理论可谓是现代认知主义学习理论的先驱，于本世纪初由德国心理学家韦特墨 (M. Wetheimer，1880~1943)、苛勒 (W. kohler，1887~1967) 和考夫卡 (K. Koffka，1886~1941) 在研究似动现象的基础上创立的。该学派反对把心理还原为基本元素，把行为还原为刺激 - 反应联结。他们认为思维是整体的、有意义的知觉，而不是联结起来的表象的简单集合；主张学习是在于构成一种完形，是改变一个完形为另一完形。所谓格式塔，是德语 Gestalt 的译音，意即“完形”；他们认为学习的过程不是试尝错误的过程，而是顿悟的过程，即结合当前整个情境对问题的突然解决。

其著名的实验便是苛勒做的猩猩吃香蕉的实验：把香蕉悬在黑猩猩取不到的木笼顶上，笼中黑猩猩在试图跳着攫取香蕉几次失败后，干脆不跳了，它若有所思地静待了一会儿，突然把事先放在木笼内的箱子拖到放香蕉的地方，一个够不着，将两个箱子叠在一起，爬上箱子取下香蕉。格式塔学派重视知觉组织和解决问题的过程以及创造性思维，这些都为现代认知心理学奠定了基础。格式塔心理学理论的完形法则：

- 1. 相近（Proximity）。距离相近的各部分趋于组成整体。
- 2. 相似（Similarity）。在某一方面相似的各部分趋于组成整体。
- 3. 封闭（Closure）。彼此相属、构成封闭实体的各部分趋于组成整体。
- 4. 简单（Simplicity）。具有对称、规则、平滑的简单图形特征的各部分趋于组成整体。

在 2011 年 9 月人民邮电出版社出版的《认知与设计：理解 UI 设计准则》中，将格式塔与设计原则进行结合，衍生出了当前流行的版本：

- 【1】临近性。相同元素距离要贴近，这样看起来属于一组。
- 【2】相似性。相同元素风格、色彩、大小等要相似，这样看起来属于同一组。
- 【3】连续性。人眼的视觉会偏向连续的形式，使阅读上更具有连贯性。
- 【4】封闭性。人眼的视觉系统自动尝试将敞开的图形关闭起来，把空白填满形成封闭的空间。
- 【5】对称性。人的第一印象更倾向于简单而且对称的图形，因为会分解复杂的场景来降低复杂度。
- 【6】主体 / 背景。大脑将视觉区域分为主体和背景，主体是场景中占据我们注意力的所有元素，其余则是背景。
- 【7】共同命运。一起做相同运动的物体，会被感知为一组或是彼此相关的。

本能理论

Instinct Theory

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E8%83%BD%E7%90%86%E8%AE%BA>
<https://en.wikipedia.org/wiki/Instinct>

歧义很多，不要乱用。本能分成先天本能和后天本能，先天为人没有思考过的反应，后天是通过学习和经验分析的感受。



本能理论（本能运动的生理学理论）是经典比较行为研究一个整体概念，人们经由这种理论，就可以用统一的观点去观察动物可观察得到的和所谓的先天的行为方式。

通过这种总的概念，人们可以将从实验中所得的结果联系起来，进而揭示不同的现象间可能有的共同规律。另一方面，人们可以依据这种理论作出一些预测和判断，从而推动人们作进一步的实验和提出新的问题。自 1930 年代，本能理论成果丰硕，并为社会生物学和行为生态学开辟了道路。

一个全面的理论带来一个好处就是，人们可以通过它会建立一些直观的模型。经典比较行为研究的结果和理论就是借助这些模型而取得成功并进入教材。

心理学中的“本能”一词最早是在 1870 年代由 Wilhelm Wundt 使用的。到 19 世纪末，大多数重复的行为被视为本能。在当时的文献调查中，一位研究人员记录了 4,000 个人类“本能”，并将该标签应用于任何重复性行为。在 20 世纪初，人们认识到“本能与情感的结合”。在 1950 年代，心理学家亚伯拉罕·马斯洛（Abraham Maslow）辩称，人类不再具有本能，因为我们有能力在某些情况下超越本能。他认为所谓的本能通常是不准确的定义，实际上确实是强大的动力。在《信息行为：一种进化的本能》（2010 年，第 35-42 页）中，阿曼达·斯宾克指出：“目前，在行为科学本能中，人们通常将这种本性理解为行为的先天部分，这种行为是未经人类训练或教育而产生的。”

交互设计中，本能理论被应用的**并不是很广泛，更倾向解释为“第一印象”**。比如我们打开一个医疗、药品类型的界面，如果它是绿色（色彩心理学代表安全、健康），或者蓝色（科技、安全）都会被大众接受，但是如果是满篇的红色（警示、危险、血腥）或者紫色（神秘、魅力、高贵），那么就会产生相应的反感。对于这种情况还有原因是大众后天习惯被学习和经验所养成的，并不是天生的本能。比如注册页面大家习惯了先填写，再有一个点击按钮，被大家习惯和接受了，但是如果填写完毕直接跳转，没有按钮，这就会让人“本能”的觉得这样有问题。



中文译称 Chinese Translation

美即好用效应

官方原名 Official Title

Aesthetic-usability effect

文献来源 Source Title

https://en.wikipedia.org/wiki/Aesthetic%E2%80%93usability_effect
https://www.researchgate.net/publication/221517663_Apparent_usability_vs_inherent_usability
<https://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%BE%8E%E5%8D%B3%E5%A5%BD%E6%95%88%E5%BA%94>

暴力解读 Direct Function Description

此效应应用范围很窄，最好不要轻易使用，尤其 B 端项目更侧重功能。仅适用于非常小的某个场景或艺术产品。

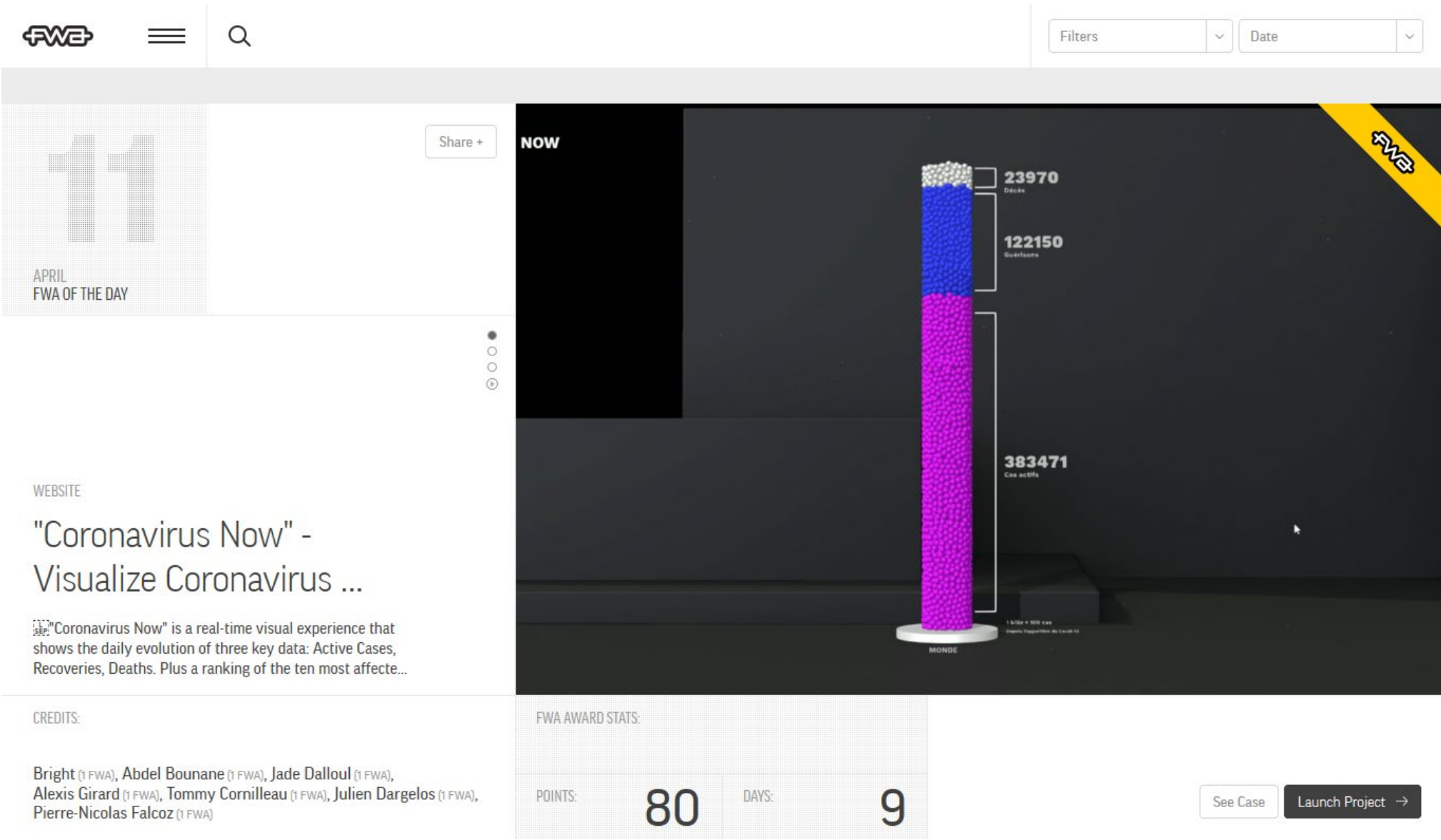


东京日立的研究人员黑木正明（Masaaki Kurosu）和柏村香织（Kaori Kashimura）在他们的研究中证明了美即好用效应。分析结果表明：“与外观美观相比，外观可用性与固有可用性的相关性较低。……这表明，即使用户尝试在界面的功能方面进行评估，也可能不会对界面的美观性产生很大的影响，并且建议界面设计者不仅要努力提高固有的可用性，还应该努力还可以改善界面的明显可用性或美观性。” 换句话说，美学可用性效应在用户体验中起着重要作用。

“美即好用效应”和“美即好效应”很相似。美即好效应：对一个外表英俊漂亮的人，人们很容易误认为他或她的其他方面也很不错。提出者：美国心理学家丹尼尔·麦克尼尔。印象一旦以情绪为基础，这一印象常会偏离事实。 看不到优秀背面的东西，就不能很好地解读它。

在交互设计中，通常被解释为：**如果界面设计的足够精美，那么用户可以容忍一些瑕疵和错误。**

www.thefwa.com 网站每天都会推荐一个脑洞和艺术感很强的网站，有些网站的体验很奇怪，但是受到不少艺术创作者和大众的青睐。



奥卡姆剃刀

Occam's Razor

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E5%8D%A1%E5%A7%86%E5%89%83%E5%88%80

极简的延伸，容易理解。但是值得思考的是“反剃刀”派系的思考。

又称“奥坎的剃刀”，拉丁文为 lex parsimoniae，意思是**简约之法则**，是由 14 世纪逻辑学家、圣方济各会修士奥卡姆的威廉（William of Occam，约 1287 年至 1347 年，奥卡姆（Ockham）位于英格兰的萨里郡）提出的一个解决问题的法则，他在《箴言书注》2 卷 15 题说“切勿浪费较多东西，去做 ‘**用较少的东西，同样可以做好事情**’。”换一种说法，如果关于同一个问题有许多种理论，每一种都能作出同样准确的预言，那么应该挑选其中使用假定最少的。尽管越复杂的方法通常能做出越好的预言，但是在不考虑预言能力（即结果大致相同）的情况下，假设越少越好。

所罗门诺夫的归纳推理理论是奥卡姆剃刀的数学公式化：在所有能够完美描述已有观测的可计算理论中，较短的可计算理论在估计下一次观测结果的概率时具有较大权重。

在自然科学中，奥卡姆剃刀被作为启发法技巧来使用，更多地作为帮助科学家发展理论模型的工具，而不是在已经发表的理论之间充当裁判角色。在科学方法中，奥卡姆剃刀并没有被当做逻辑上不可辩驳的定理或者科学结论。在科学方法中对简单性的偏好，是基于可证伪性的标准。对于某个现象的所有可接受的解释，都存在无数个可能的、更为复杂的变体：因为你可以把任何解释中的错误归结于特例假设，从而避免该错误的发生。所以，较简单的理论比复杂的理论更好，因为它们更加可检验。

该原则比较有争议，其中反剃刀存在的声音很多。其中一个位是卡尔·门格尔，认为数学家对于多样性过于吝啬，于是构造了他自己的“反简缩法则”（Law Against Miserliness），可以通过下面两种形式来表达：“若无缺陷，勿减实体”和“如果需要繁多，则不应稀少”。

在交互设计中，奥卡姆剃刀被解释为：“**如无必要，勿增实体。**”，如果可以用简单仍然可被理解的元素进行设计，就不要去增加过多的视觉负担。

鲁棒性原则

Robustness principle

https://en.wikipedia.org/wiki/Robustness_principle
https://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%B2%81%E6%A3%92%E6%80%A7
https://devopedia.org/postel-s-law

交互设计中做好入口和出口的设计，随时进得去，随时出得来。

1980 年，乔恩·波斯特尔（Jonathan Bruce Postel）在他编写的最早期的 TCP 协议规范中有提到：Be conservative in what you send, be liberal in what you accept。直译就是“对发送的内容保持谨慎，对接收的内容保持自由”。至此之后，该原理便被称为**伯斯塔尔法则 (Postel's Law)**，广泛应用于计算机协议以及系统控制理论中，简单描述为“接受多变，输出保守”。在人际社交关系中，也被解读为：“对自己严格，对他人宽容”。

该原则更多是为开发人员提供的，作为一名开发人员，你一定要遵循代码世界里的规范。你的代码必须要写的标准，生成的一定要谨慎，尽量不要引起各种错误，这样才能使得浏览器很好的进行解析。同时，为了不让你的用户产生不好的体验。如果一个开发人员，代码写得就是天马行空，就是不遵循 HTML 标准，而作为浏览器你要足够的开放，可以接受任何时代，不同时期的 HTML 文档，然后将其渲染到浏览器上给用户看。浏览器要具有一定的容错能力，一两个错误不应该成为浏览器放弃解析的原因。

在交互设计中，通常被解释为：“**允许用户进行任何操作，即便是错的或无效的**”。即是说，用户即使在界面中做了错误的操作，仍然能够方便的退出、返回、反悔等，给予用户充分的自由。

中文译称 Chinese Translation

蔡格尼克效应

官方原名 Official Title

Zeigarnik effect

文献来源 Source Title

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%94%A1%E6%B0%8F%E6%95%88%E5%BA%94
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E5%81%8F%E8%AA%A4%E5%88%97%E8%A1%A8
https://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%94%A1%E6%A0%BC%E5%B0%BC%E5%85%8B%E8%AE%B0%E5%BF%86%E6%95%88%E5%BA%94

暴力解读 Direct Function Description

交互设计中做好入口和出口的设计，随时进得去，随时出得来。

“

也称为蔡氏效应，是心理学名词，得名于苏联心理学家布尔玛·蔡格尼克。**相较于已经完成的工作，人们比较容易记得未完成的，或是被打断的工作。**在格式塔学派中，也用蔡氏效应来陈述格式塔现象（Gestalt psychology），而且不只是一种概念上的效应，在认知上也有类似的情形。

效应指出，人们天生有一种办事有始有终的驱动力，人们之所以会忘记已完成的工作，是因为欲完成的动机已经得到满足；如果工作尚未完成，这同一动机便使他对此留下深刻印象。

交互设计中，通常将此效应应用在当前任务状态显示部分。比如，购物过程中，应该想办法体现和突出目前购物车内物品没有结账，如果已结账了就会弱化该事项。另外，对于工作流程、任务项目进度中起着重要部分。

任务列表项	已完成
任务列表项	进行中
任务列表项	异常
任务列表项	已完成
任务列表项	进行中
任务列表项	异常

任务列表项	进行中 40%
任务列表项	进行中 85%
任务列表项	异常
任务列表项	异常
任务列表项	已完成
任务列表项	已完成

复杂度守恒定律

官方原名	Official Title
------	----------------

Law of conservation of complexity

文献来源 Source Title

https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_conservation_of_complexity

<https://www.asktog.com/columns/011complexity.html>

《Designing for Interaction》

暴力解读 Direct Function Description

看似简单的事物，从来就不是简单的，是由简单——复杂——简单化而演变的。简单的本质其实是转移复杂性。

[返回首页](#) ↑

由拉里·特斯勒（Larry Tesler）于 1984 年提出，也称特斯勒定律（Tesler's Law）。根据复杂度守恒定律，每个应用程序都具有其内在的、无法简化的复杂度。无论在产品开发环节还是在用户与产品的交互环节，这一固有的复杂度都无法依照我们的意愿去除，只能设法调整、平衡。

这一观点主要被应用在交互设计领域。我们不得不面对的问题是，该由谁来为这一固有的复杂度埋单。打个比方，应该由软件开发工程师花费额外的时间来使软件变得更加简单好用，还是应该让用户自己去解决软件使用中可能存在的问题？

拉里·特斯勒的观点在开发人员中引发了一场争论：应该让一位工程师花费额外的一周时间去减少软件程序的使用难度，还是应该让数以百万计的用户花费额外的一分钟来克服这一困难，哪个观点更有益于企业的成功。这一争论本身也反映出复杂度守恒定律的普适性，而不仅限于软件 and 应用程序领域。

交互设计中，对于复杂度守恒定律的解读为：**用户每个操作过程都会有其固有的复杂性，并且都存在着临界点，超过这个临界点就不能再简化了，只能将固有的复杂性从一个地方移动到另外一个地方。**



苹果的 iTunes 软件常被用户吐槽为“反人类”设计，它将程序复杂度问题丢给了用户。

中文译称 Chinese Translation

帕金森定理

官方原名 Official Title

Parkinson's law

文献来源 Source Title

https://en.wikipedia.org/wiki/Parkinson%27s_law

暴力解读 Direct Function Description

分解任务步骤，让用户每一步都
耗费少时间、少精力去完成。



由英国作家西里尔·诺斯古德·帕金森提出的俗语。这个俚语最早出现在 1955 年《经济学人》中的幽默短文，西里尔·诺斯古德·帕金森说：**在工作能够完成的时限内，工作量会一直增加，直到所有可用时间都被填充为止。**

西里尔·诺斯古德·帕金森在 1958 年，将这个观察，扩充为一本书，《帕金森定理：对于进度的追求》（Parkinson's Law: The Pursuit of Progress）。在此书中，帕金森定理被当成一个数学等式，用来描述官僚组织随着时间而扩大的速率。帕金森观察到，一个官僚组织中的雇员总数，通常以每年 5-7% 的速度增加。他认为，有两股力量造成了这个增长：

- 1) 一个官员希望他的下属增加，但不希望解雇造成敌人增加；
- 2) 以及官员会制造工作给彼此。

在交互设计中，被解释为：一个任务如果需要处理的时间非常长，步骤非常多，那么需要拆解步骤，将任务分成多个小段分别短时间完成，这样更容易被用户接受。互联网中也有一句话形容帕金森定理：“deadline 是第一生产力”，deadline 指的是任务、工作的最后期限，也就是最终交付时间，往往很多工作虽然有一周的计划时间，但是真正完成的都在第六天。拖延症是人类多数人的共性，因此不要去制定长远目标，而是短期目标。

完成

STEP.1

下一步

STEP.2

下一步

STEP.3

完成

三次点击法则的案例，在这里同样适用。

Don't.

Do.

中文译称 Chinese Translation

信噪比

官方原名 Official Title

Signal-to-noise ratio

文献来源 Source Title

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E5%99%AA%E6%AF%94
http://blog.vsharing.com/maidou/A861978.html
《设计的 125 条通用法则》P224

暴力解读 Direct Function Description

信为信号，噪为噪音。信号即是主要接收到的重要信息，噪音为干扰信息、不必要的信息。提高信号，降低噪音，主次分明。

返回首页 ↑

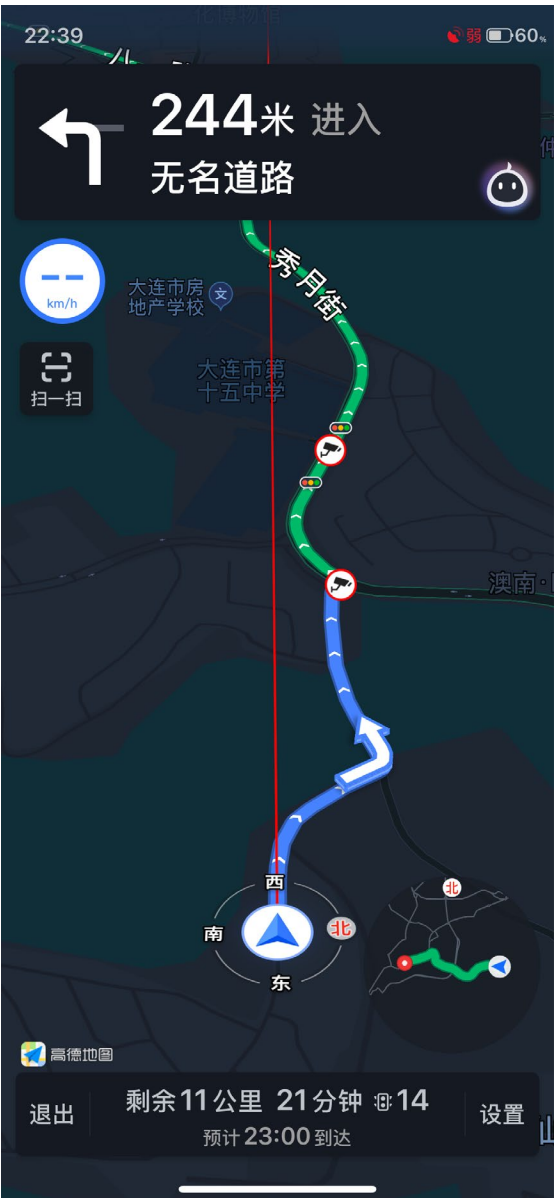
“

通常缩写为 SNR 或 S/N，又称訊噪比，是科学和工程中所用的一种度量，用于比较所需信号的强度与背景噪声的强度。

其定义为信号功率与噪声功率的比率，以分贝（dB）为单位表示。大于比率 1:1（高于 0 分贝）表示信号多于噪声。信噪比通常用于描述电子信号，也可以应用在各种形式的信号，比如冰芯内的同位素量，或细胞间的生物化学信号。

信噪比常见于无线电通信或电子通信领域。但信噪比蕴含的理念几乎可以被应用于各个领域，包括设计和通信等方面。对于界面设计，信噪比等同于界面上相关内容与无关内容的比率，而我们的目标就是使该比率达到最大值。过多的内容往往会造成认知上的理解困难。虽然我们拥有高效处理新事物或新讯息的能力，但这种能力毕竟是有限度的。追求更高的信噪比则意味着减轻人们在认知上的负担，使他们感到更加轻松自如。在很多情况下，就算没有过多非实质性内容的视觉轰炸，要使观众真正理解幻灯片也不是件容易的事情。

交互设计中的信噪比平衡，也被解释为：**把信号最大化，把噪音最小化**。设计中要追求最大化的信噪比，让设计维持简单，以增加信号，并且慎选设计策略。尽可能的使用用户习惯的内容，去除需要学习成本的复杂元素，避免干扰。



高德地图中，同样是午夜导航，公交地铁导航内容更丰富、繁多，便于用户自行判断；而驾驶导航会为用户提供最简单直接的信息，去掉庞杂。这种情况取决于用户前者是坐车，后者是驾驶。

序列效应

Serial position effects

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%BB%E5%88%97%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E6%95%88%E5%BA%94
《设计的 125 条通用法则》P220

让用户愉快的进入，让用户愉快的离开,过程有瑕疵也会被掩埋。

也叫作系列位置效应（serial-position effect），是一种心理学现象，指人们倾向于对首先见到的事物和最后见到的事物有更好的印象。分为首因效应（primacy effect）和近因效应（recency effect）。

首因效应是对“第一印象”或“先入为主”所产生的心理学现象，指在行为过程中，最先接触的事物会给人留下深刻的感知或认知，影响人对事物的感知和判断。

近因效应指在行为过程中，对事物的最近一次接触给人留下深刻的感知或认知，能对首因效应所形成的心理作用起到巩固、维持、否定、修改或调整等作用。例如在时间上与下一次购买决策最为接近，因此正或负的近因效应能促进或阻滞购买行为。

交互设计中，在列举项目时，排在最前面与最后面的元素，要比排在中间的更容易让人记住。和我们俗话说的写作文“龙头凤尾猪肚子”很相似，尤其最后的部分，是印象最深刻的部分，这条效应同样适用于人与人之间的交际关系。



首因效应
容易被记住和使用

近因效应
最后的印象更加深刻

古腾堡图表

Gutenberg diagram

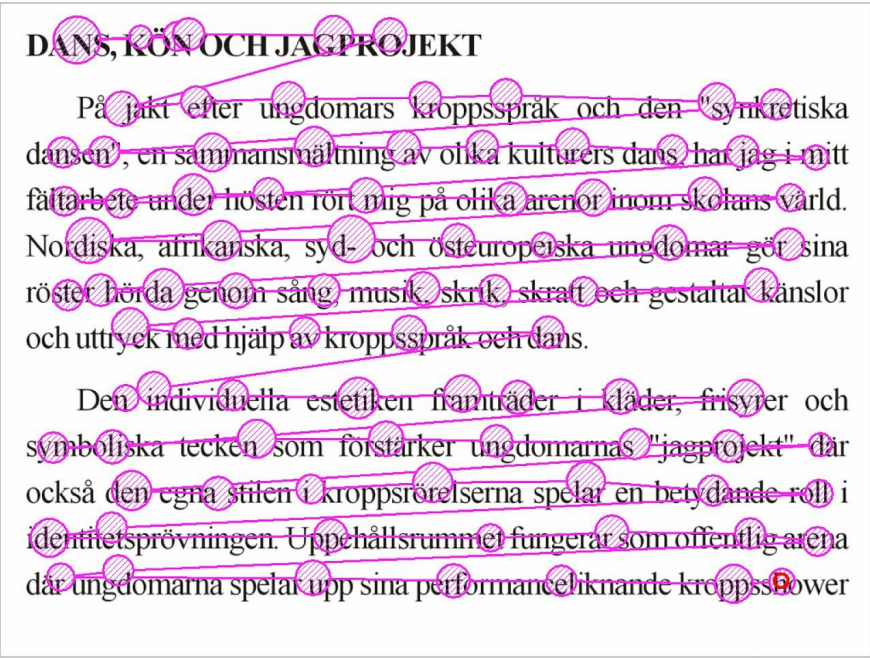
https://it.wikipedia.org/wiki/Z_pattern
<https://medium.com/user-experience-3/the-gutenberg-diagram-in-web-design-e5347c172627>
http://people.sunyit.edu/~lepres/thesis/principles/119_pdfsam_POD.pdf

此方法对于交互设计应用较浅，范围局限太大。当四个对角线均有元素的情况下，“中区偏见”则会更明显，即视觉优先看中心。



该方法据说是 1950 年代由埃德蒙·阿诺德（Edmund Arnold）提出的，他是一名报纸设计师，被许多人视为现代报纸设计之父。古腾堡图表法是一种阅读重力，用户在阅读内容的时候会使用看似“Z”字形的形态，因此也被也叫作 Z 形模式（Z pattern）。

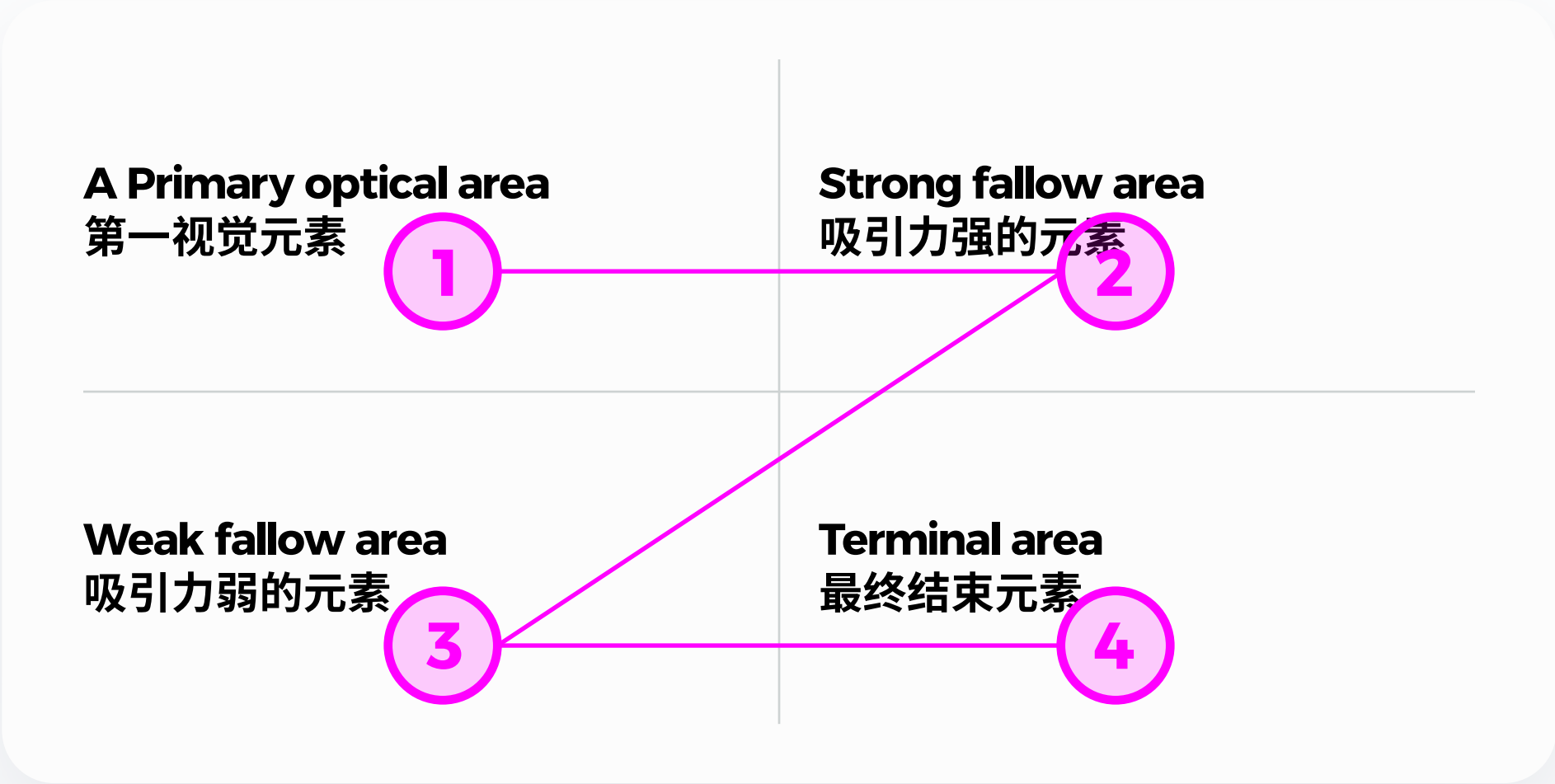
内容可视区分为四个部分，因此在阅读的时候会采用“Z”字形，针对于某一区域内容；而尼尔森·雅各布提出过的“F pattern”则更针对于网页设计。



Z 形模式



F 形模式



中文译称 Chinese Translation

马斯洛需求层次理论

官方原名 Official Title

Maslow's hierarchy of needs

文献来源 Source Title

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%B1%82%E6%AC%A1%E7%90%86%E8%AE%BA
https://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%A9%AC%E6%96%AF%E6%B4%9B%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%B1%82%E6%AC%A1%E7%90%86%E8%AE%BA

暴力解读 Direct Function Description

企业家、产品经理、人力资源管理、运营、市场、营销等应用较大，在交互设计中相对应用较少。



亚伯拉罕·马斯洛于 1943 年《心理学评论》的论文〈人类动机的理论〉（A Theory of Human Motivation）中所提出的理论。马斯洛随后延伸了这个想法，包含了他对人类天生好奇心的观察。他的理论与其他人类发展心理学的理论可以并行，尤其是针对人类成长阶段的描述。马斯洛使用了“生理”、“安全”、“隶属”与“爱”、“自尊”、“自我实现”与“自我超越”等术语，描述人类动机推移的脉络。

生理需求（physiological needs），是级别最低、最急迫的需求，如：食物、水、空气、睡眠。

安全需求（safety needs），同样属于较低层的需求，其中包括对人身安全、生活稳定以及免遭痛苦、威胁或疾病、身体健康以及有自己的财产等与自身安全感有关的事情。

社交需求（Love and belonging needs），属于较高层的需求，如：对友谊、爱情以及隶属关系的需求。

尊严需求（esteem needs），属于较高层的需求，如：成就、名声、地位和晋升机会等。尊严需求既包括对成就或自我价值的个人感觉，也包括他人对自己的认可与尊重。

自我实现需求（need for self-actualization），是最高层的需求，包括针对于真善美至高人生境界获得的需求，因此前面四项需求都能满足，最高层的需求方能相继产生，是一种衍生性需求，如：自我实现，发挥潜能等。

在交互设计中，马斯洛人类需求五层次理论应用相对较少，更多使用者是产品经理，针对产品需求做定位而使用的。

通过五个需求对应的产品也越来越多。例如：

生理需求：呼吸、水、食物、睡眠、生理平衡、分泌、性

安全需求：人身安全、健康保障、资源所有性、财产所有性、道德保障、工作职位保障、家庭安全

社交需求：友情、爱情、性亲密

尊严需求：自我尊重、信心、成就、对他人尊重、被他人尊重

自我实现需求：道德、创造力、自觉性、问题解决能力、公正度、接受现实能力

中文译称 Chinese Translation

无意视盲

官方原名 Official Title

Inattention blindness

文献来源 Source Title

<https://www.hanspub.org/Reference/ReferencePapers.aspx?ReferenceID=124538>
https://en.wikipedia.org/wiki/Inattention_blindness
<http://video.sina.com.cn/view/251814130.html>

暴力解读 Direct Function Description

善用无意视盲，可以做逆体验设计，从而增加产品留存率等。

“

也被称作非注意盲视。无意视盲的研究是个古老的命题，早在 1953 年，French 就已经提出变化视盲这个概念，后继研究者孜孜不倦的探索跨越了两个世纪。随着科技日新月异的进步，变化视盲的研究不再只是局限于实验室或是受到条件的束缚，而是走出大门让人们感受变化视盲的独特魅力，这也让其实验范式百花齐放、百家争鸣。在处理一个相对复杂的任务时，因为注意的转移，而没有知觉到背景中出现的醒目的意外刺激的现象。主要原因在于注意力分散或是注意任务繁重，占用较多的认知资源，而对背景刺激的觉察概率减小。

有个著名的实验叫做“看不见的猩猩”，心理学家丹·西蒙斯（Dan Simons）和克里斯·车布里（Chris Chabris）录制了一段短视频。视频中几个人在玩传球游戏。有的人穿白衣服，有的人穿黑衣服。他们让参加实验的志愿者观看视频，并要求他们只记下穿白衣服的人传球的次数。最终的答案是 16 次传球，但是有趣的是，有一半的人没有发现少了一位黑衣服的女生，而多了一只大猩猩，因为他们的注意力在白色衣服的女生传球次数。

在交互设计中，通常会用在逆向的设计中，即是：故意去干扰用户，让用户放弃原版的意图，多数用在卸载某些软件的步骤中，或者是安装软件不小心附带安装了很多“流氓软件全家桶”。



金山毒霸的卸载会通过视觉干扰，让你经常无法“顺利卸载”

用户体验要素

The Elements of User Experience

《用户体验要素》2008 年 1 月 1 日机械工业出版社出版，Jesse James Garrett 著

做产品非常有用的方法论，也是做好用户体验设计的前提。

杰西·詹姆斯·加勒特（Jesse James Garrett）是 Adaptive Path 的创始人之一。Adaptive Path 是一家位于美国旧金山 (San Francisco) 的用户体验咨询公司。从 1995 年开始，Jesse 帮助一些企业改进他们的网站，其中包括 AT&T、Intel、Boeing、Motorola、Hewlett-Packard 和美国国家公众广播等。2005 年 2 月，Jesse James Garrett 发表了《Ajax: A New Approach to Web Applications》一文，标志着 Ajax 的诞生。由此，他被称为“Ajax 之父”。

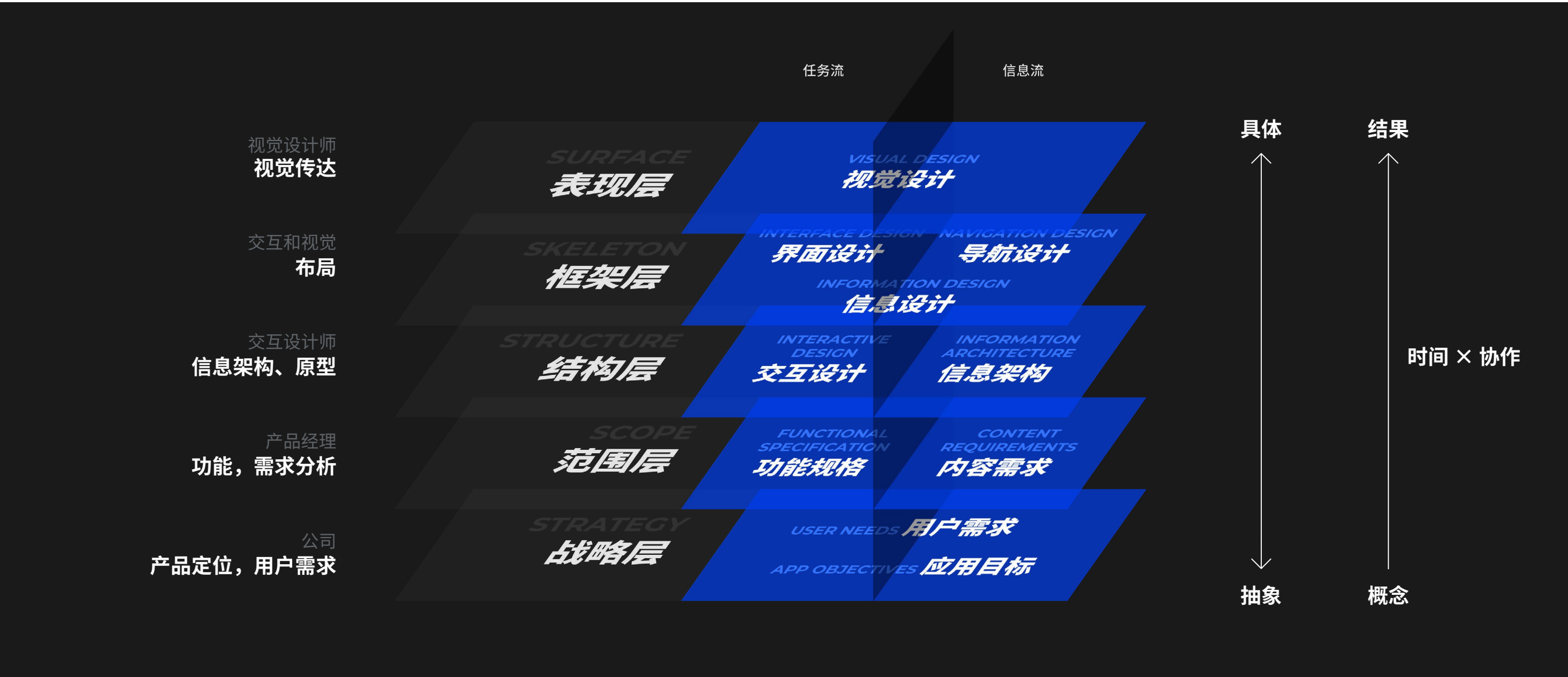
《用户体验要素：以用户为中心的产品设计 (原书第 2 版)》是 AJAX 之父 Jesse James Garrett 的经典之作。本书用简洁的语言系统化地诠释了设计、技术和商业融合是最重要的发展趋势。全书共 8 章，包括关于用户体验以及为什么它如此重要、认识这些要素、**战略层、范围层、结构层、框架层、表现层**以及要素的应用。

我们可以使用 Why-How-What **黄金圈法则**，从内到外将问题拆分为一下三类：

为什么做？—— “我们为什么要开发这个产品？”（战略层）

做什么？—— “我们要开发的是是什么？”（范围层）

怎么做？—— “我们如何达到上述抽象层面所确定的问题？”（结构层、框架层、表现层）



中文译称 Chinese Translation

海盗指标 / 黑客增长模型

官方原名 Official Title

AARRR/RARRA

文献来源 Source Title

<http://www.woshipm.com/chuangye/207180.html>
<http://www.woshipm.com/operate/1518912.html>
http://blog.sina.com.cn/s/blog_1607b5bb50102yt9q.html

暴力解读 Direct Function Description

2020 时代，留存比获客更重要，因此也是运营比创新更重要的原因之一。

“

AARRR 模型始于获客 (Acquisition)，是 McClure 在 2007 年获客成本较低时编写的，而现在各种渠道的流量价格已经很高，获客的成本与日俱增，市场情况和 2007 年已经完全与日俱增。2018 年杨飞在《流量池》一书中也指出，如今通过广告获取新客已经不是重点，通过老用户获取新客户才是最佳选择。因此，黑客增长的真正关键在于**用户留存**，通过留存用户的再次传播获客，而不是传统付费**渠道获客**。因此 AARRR 模型进化到 RARRA 模型。

AARRR 是产品运营中常见的模型，AARRR，即：

Acquisition：用户获取，主要任务让潜在用户更多地接触到产品；

Activation：用户激活，主要任务让潜在用户体验到产品；

Retention：用户留存，主要任务是增加用户使用频次，因为留住一个老用户的成本远远低于获取一个新用户的成本；

Revenue：用户收益，主要任务是良好的盈利模式；

Referral：用户传播，主要任务是增加用户口碑和用户推荐。

RARRA 模型是托马斯·佩蒂特 Thomas Petit 和贾博·帕普 Gabor Papp 对于海盗指标 -AARRR 模型的优化。RARRA 模型突出了用户留存的重要性。RARRA，即：

Retention：用户留存，为用户提供价值，让用户回访；

Activation：用户激活，确保新用户在首次启动时看到你的产品价值；

Referral：用户传播，让用户分享、讨论你的产品；

Revenue：用户收益，一个好的商业模式是可以赚钱的；

Acquisition：用户获取，鼓励老用户带来新用户。

总结来说，产品中活用 RARRA 模型会大大提高产品定位，这对 C 端（面向消费者、个人用户）是非常有效果的。但是如果对于 B 端（企业）则效果不明显，所以懂得方法论也不要生搬硬套，要结合产品实际情况。

上瘾模型

The Hooked Model

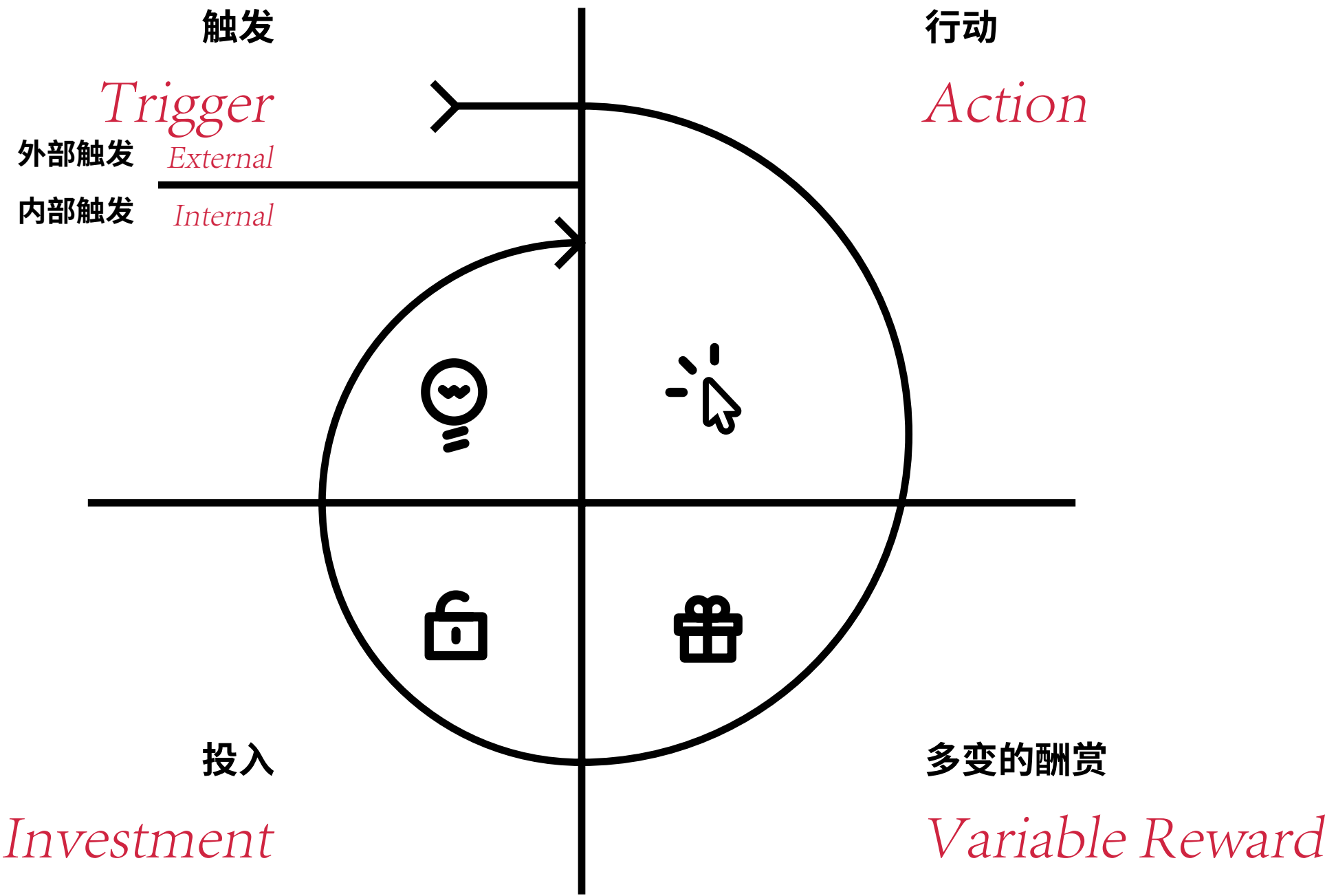
《上瘾》 2017 年 5 月，中信出版集团，[美] 尼尔·埃亚尔 / [美] 瑞安·胡佛著

一个做好产品的模型，让用户在你设计的闭环路径里循环产出价值。



上瘾模型是互联网产品服务背后的基本设计原理，告诉你怎样打造一款让用户欲罢不能的产品。

上瘾模型包括四个阶段：触发——行动——多变的酬赏——投入。



触发: 包含外部触发和内部触发。外部例如，付费型、回馈型、人际型、自主型；内部例如，正面情绪和负面情绪；

行动: 包含动机、能力、触发。详情见福格行为模型；

多变的酬赏: 包含社交酬赏、猎物酬赏、自我酬赏。社交酬赏例如被认同、人际奖励; 猎物酬赏例如，基本需求、具体资源、信息；自我酬赏例如，自我实现，操控感，成就感，终结感；

投入: 包含投入与重视成正比、存储价值、下一个触发。投入与重视成正比例如，时间、金钱、精力、情感; 存储价值例如，内容、数据资料、关注者、信誉、技能；下一个触发例如，沉没成本、任务完成奖励。

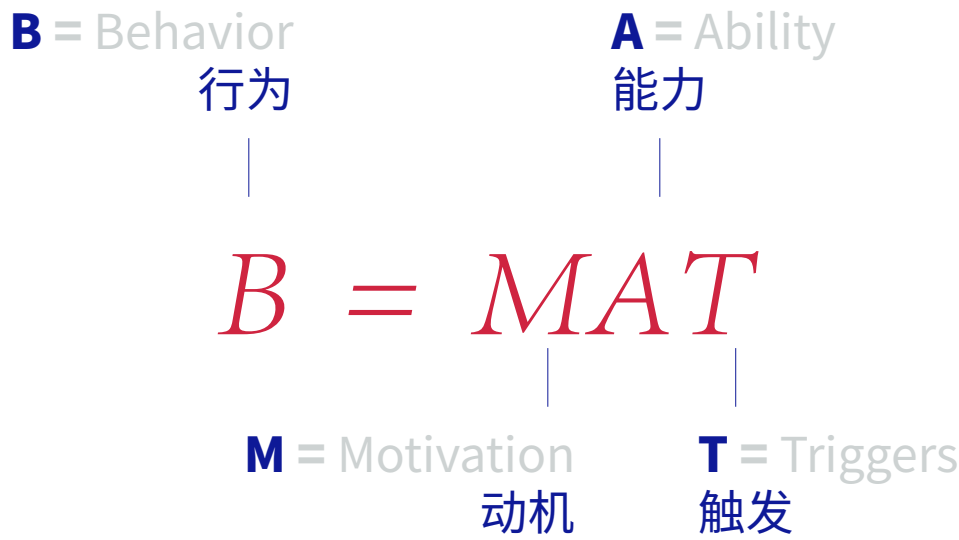
福格行为模型

Fogg Behavior Model

<https://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%A6%8F%E6%A0%BC%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E6%A8%A1%E5%9E%8B>
<https://www.behaviormodel.org/>

我们无法控制用户的动机，但是可以减低能力门槛。

福格行为模型简称 FBM，是以 BJ Fogg（斯坦福说服力科技实验室主任）命名。福格行为模型表明，要使一种行为发生，必须同时融合三个要素：动机，能力和触发。如果没有发生任何行为，则至少缺少这三个元素之一。



动机：无动机，不行动。“自我决定理论”表明：人们有追寻快乐逃避痛苦、寻求希望远离恐惧和渴望社会认同避免社会排斥的动机；

能力：用户完成期望行动的能力，包括时间、金钱、体力、精力、社会偏差（他人对该项活动的接受度）、非常规性（该项活动与常规活动之间的匹配程度或矛盾程度）；

触发：火花、引导者、信号。没有触发器，目标行为将不会发生，火花促发吸引用户产生行动，引导者能够让行为变得更加容易，信号作为一种提示。

现实举例，口渴喝水：动机因为口渴，能力是你可以直接喝到饮水机的水，或者要喝热水需要时间等待烧水，或者要喝可乐需要下楼购买消费金钱时间体力等，触发是如果生病吃药会优先考虑喝白开水，如果是无聊、娱乐、解馋会优先考虑喝饮料，如果是夏天会考虑喝冰镇饮料。用户在过程中随着动机、能力及触发三个条件会衡量口渴喝什么水的抉择，降低能力门槛，因此产生了公司内提供自动贩卖机的产品。

HEART 框架

Google HEART

https://www.appcues.com/blog/google-improves-user-experience-with-heart-framework
https://research.google/pubs/pub36299/
https://clevertap.com/blog/google-heart-framework/

用户体验设计成果评估框架，可以当作述职、晋升等使用，同时有助于提升产品设计思维。



Kerry Rodden 作为谷歌资深用户体验研究员和数据分析师，2010 年发表 HEART 框架，起因来自内部团队发现用户体验没有被有效地衡量。虽然那时有很多有效的测量用户体验的方法，比如完成任务所用的时间、任务完成率等，但都更偏向于微观层面。UX 设计师缺乏一些宏观层面的商业指标，而这些指标却是更直接影响到公司策略的。因此，谷歌仍然把更新后的 HEART 作为用户体验衡量框架。HEART 的缩写代表 5 种不同的 UX 指标：

- Happiness：愉悦度**，用户对产品的满意度，推荐给他人的可能性。主要通过问卷调查来实现；
- Engagement：参与度**，用户在线时长，通过埋点分析体现；
- Adoption：接受度**，新用户接受产品的设定，会再次使用产品的比例，即运营常说的拉新，通过埋点分析体现；
- Retention：留存度**，用户会再次使用产品的比例，即运营所说的留存，通过埋点分析体现；
- Task Success：任务完成度**，用户完成任务的成功率，和用户是否能顺利完成目标有关，可通过可用性测试体现。

Google HEART Framework Example			CleverTap
	GOALS	SIGNALS	METRICS
Happiness	Users find the app helpful, fun, and easy to use	- Responding to surveys - Leaving 5-star ratings - Leaving user feedback	- Net Promoter Score - Customer satisfaction rating - Number of 5-star reviews
Engagement	Users enjoy app content and keep engaging with it	Spending more time in the app	- Average session length - Average session frequency - Number of conversions (consuming content, uploading files, purchases, etc.)
Adoption	New users see the value in the product or new feature	- Downloading, launching app - Signing up for an account - Using a new feature	- Download rate - Registration rate - Feature adoption rate
Retention	Users keep coming back to the app to complete a key action	- Staying active in the app - Renewing a subscription - Making repeat purchases	- Churn rate - Subscription renewal rate
Task Success	Users complete their goal quickly and easily	- Finding and viewing content quickly - Completing tasks efficiently	- Search exit rate - Crash rate

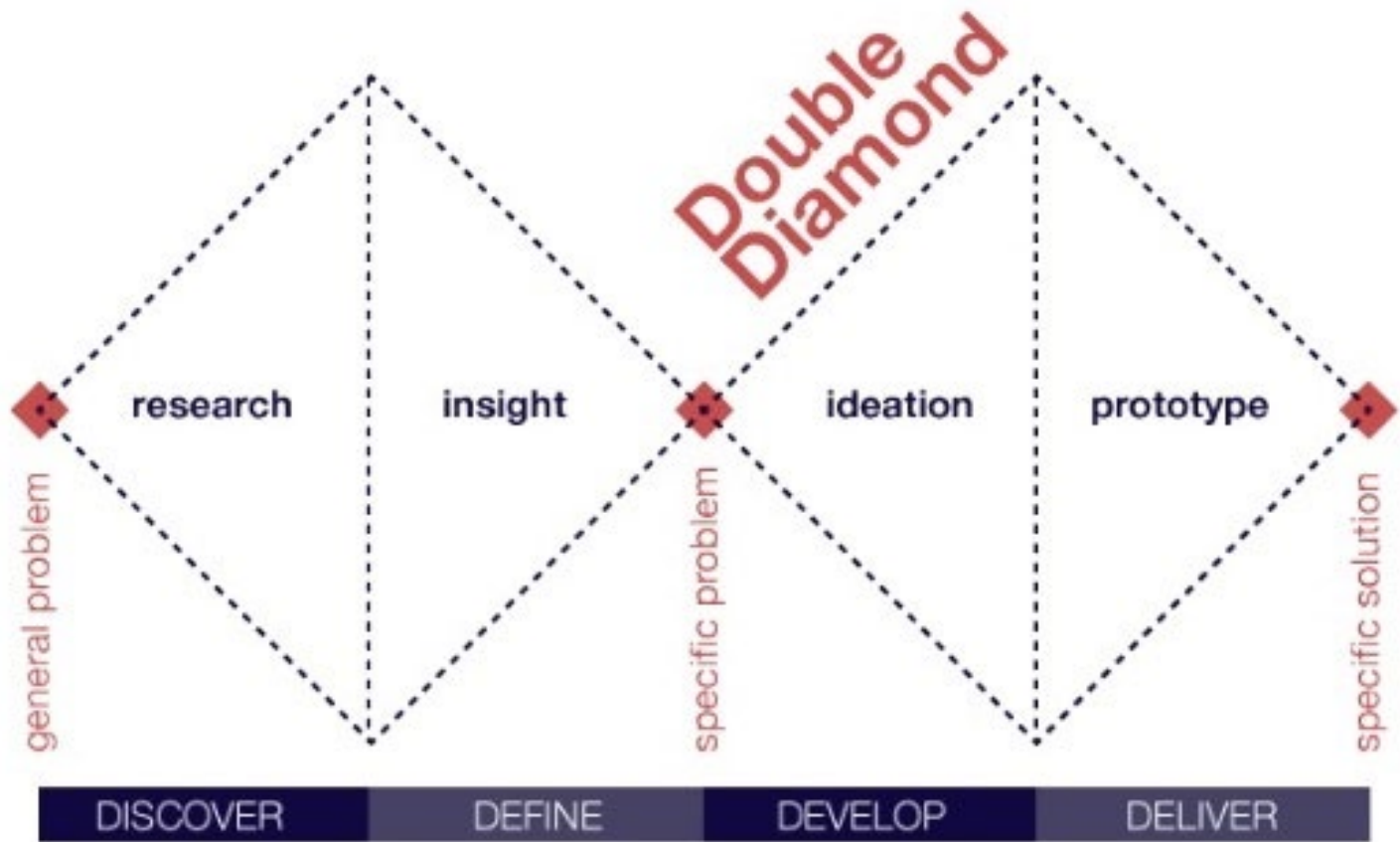
双钻模型

Double Diamond Model

<https://www.thoughtworks.com/insights/blog/double-diamond>
[https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/ElevenLessons_Design_Council%20\(2\).pdf](https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/ElevenLessons_Design_Council%20(2).pdf)
<https://medium.com/digital-experience-design/how-to-apply-a-design-thinking-hcd-ux-or-any-creative-process-from-scratch-b8786efbf812>

交互不是盲目的执行，而是在开始时去掉所有糟粕，取出所有精华。

英国设计委员会于 2005 年推广的设计过程模型的名称，并改编自 Bela Banathy 1996 年提出的 Divergence-Convergence Model。英国设计委员会起源于工业设计领域，这个模型是一种线性的流程，重点描述产出最终方案之前的设计过程。因为工业设计创造的是实体产品，想要修改已经制造出来的产品代价极其昂贵，而且获得市场对产品的反馈需要漫长的时间等待，所以通过他们的这种方法工作最后产出的解决方案一般来说都比较完美。原版模型：



双钻模型分为四个部分：

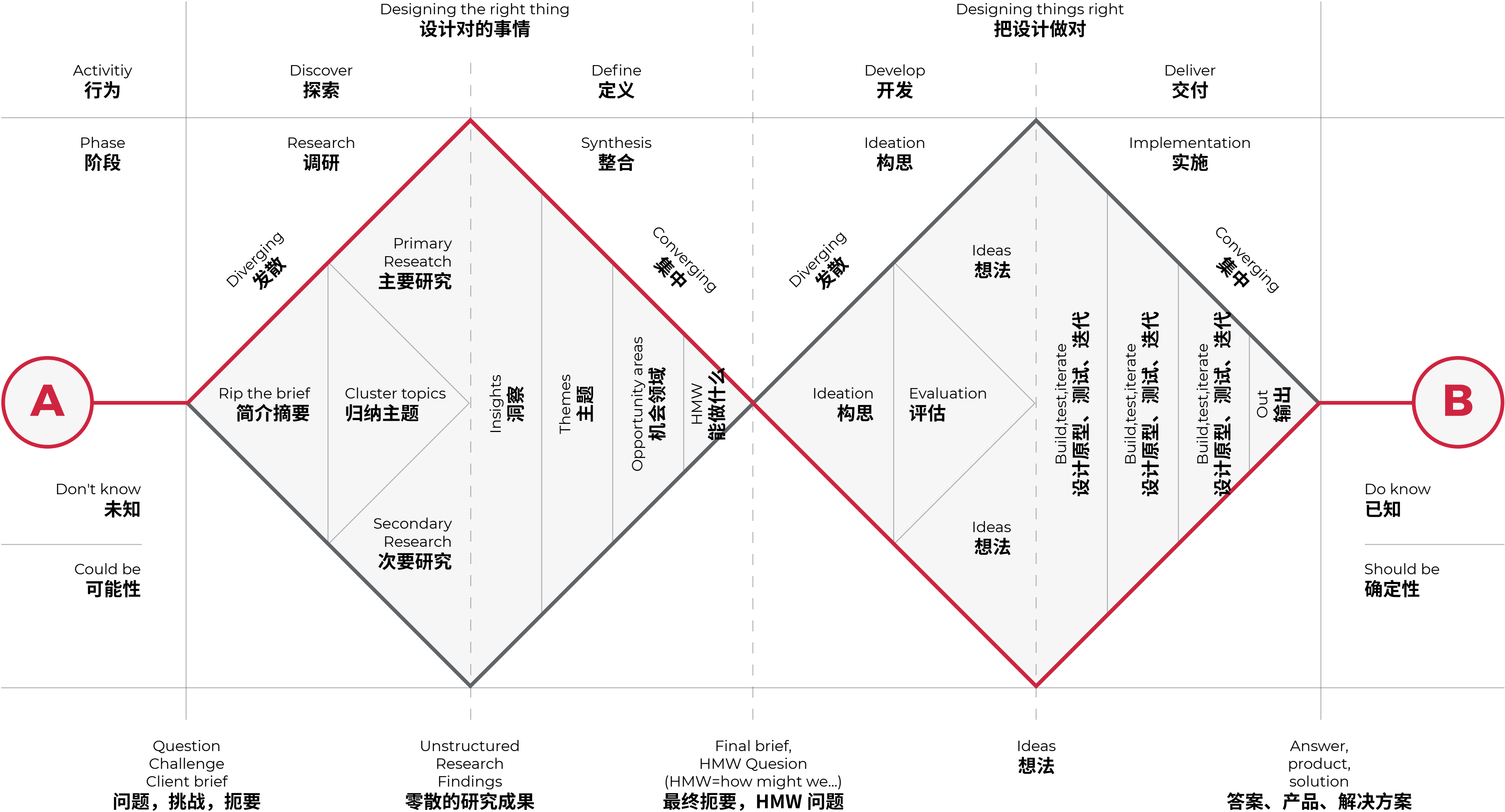
Discover：探索。对现状进行深入研究，发散思考探索问题的本质。

Define：定义。将思考的问题进行总结，确定关键问题。

Develop：开发。交互设计构思的开始，寻找潜在的解决方案。

Deliver：交付。把上阶段潜在的解决方案，逐个分析验证并选择出最适合的结果。

经过过年的进化，双钻模型对不同的企业和团队都演变成各自适合的版本，所以资料上有非常多不同版本的模型。其中有一个相对完善的版本在 2016 年开始流传，并在国内多个版本演变。该版本是由 Medium 网站上的 Dan Nessler 发布，总结和分享自己重构双钻模型的过程，详细文章可见文献来源第三个，下页为我汉化后的版本。



中文译称 Chinese Translation

用户旅程地图

官方原名 Official Title

User Journey Maps

文献来源 Source Title

https://www.nngroup.com/articles/journey-mapping-ux-practitioners/
https://www.slideshare.net/AdaptivePath/mapping-experiences-and-orchestrating-touchpoints-chris-risdon-patrick-quattlebaum-ux-week-2012/78-Rail_Europe_Experience_MapGuiding_Principlesthe

暴力解读 Direct Function Description

工程量庞大，适合用于梳理产品的整体流程线和主业务线。

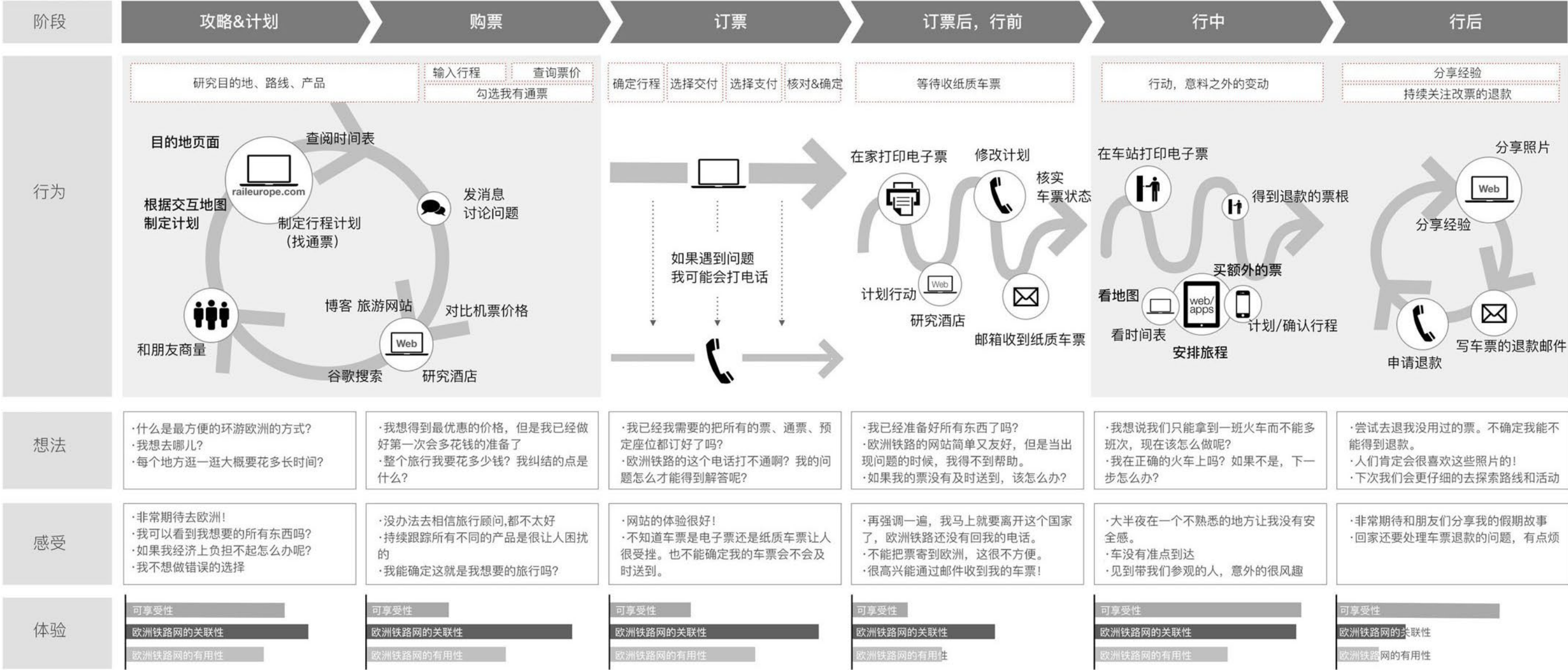
也被称作用户体验地图（user experience map），它展示的是用户在使用一款产品和服务的过程中，每个阶段的体验，包括 行为、感受（痛点和满意点）、思考想法。

其中有一个版本是被多公司套用模板的版本，由 Chris Risdon & Patrick Quattlebaum 在 UX Week 2012 发布的《欧洲铁路购票体验地图》最为普及。下图为 @ 白鹭漫谈汉化。

指导原则

人们选择铁路旅行是因为它简单、方便、灵活	订票只是整个旅行过程中的一部分	人们会跟随时间制定自己的旅行计划	客户价值服务是体面，高效，个性化的服务
----------------------	-----------------	------------------	---------------------

用户旅程



机会点

整体			计划、购买、预定			订票后、行中、行后	
提供清晰的价值定位	让用户得到他们想要的帮助	支持用户创建自己的解决方案	让用户能随着时间制定计划	计划和预定时行程可视化	给用户配备支持决策的信息	提升纸制票的体验	使在用户欧洲也可以计划和预定
阶段：首次访问	阶段：整体	阶段：整体	阶段：计划、购买	阶段：计划、购买	阶段：购买、预定	阶段：预定 行中 行后	阶段：行中
让你的客户成为更好、更在行的旅行者	有明确目的的让社交媒体参与		在网页上连接计划、购买、预定	在合理的时间内合计运费		主动帮用户处理变动	实时明确交流状态
阶段：整体	阶段：整体		阶段：计划、购买、预定	阶段：预定		阶段：预定后 行中	阶段：预定后 行后
			信息来源			非线性，不间断的 → 线性流程 → 非线性，但基于时间的	
			▸ 相关人员的访谈 ▸ 认知走查			▸ 用户体验调研 ▸ 现有的欧洲铁路文件	

用户故事

User story

https://en.wikipedia.org/wiki/User_story
<https://t2informatik.de/en/smartpedia/user-story/>
<http://www.blogjava.net/rocket/archive/2008/08/25/202981.html>
<https://blog.csdn.net/chktsang/article/details/94547074>

通常以实体便签形式进行使用，并且主要对象是敏捷开发。



软件开发和项目管理中的常用术语。主旨是以日常语言或商务用语撰写句子，是一段简单的功能表述。以客户或使用者的观点撰写下有价值的功能、引导、框架来与使用者进行互动，进而推动工作进程。可以被认为是一种规格文件，但更精确而言，它代表客户的需求与方向。以该用户故事来反应对象在组织内的其工作职责、范围、需要进行的任务等。用户故事在敏捷开发方法中用来定义系统需要的功能和实现需求管理。

为了规范用户故事的表达，便于沟通，用户故事通常的表达格式为 Connextra 的模板：

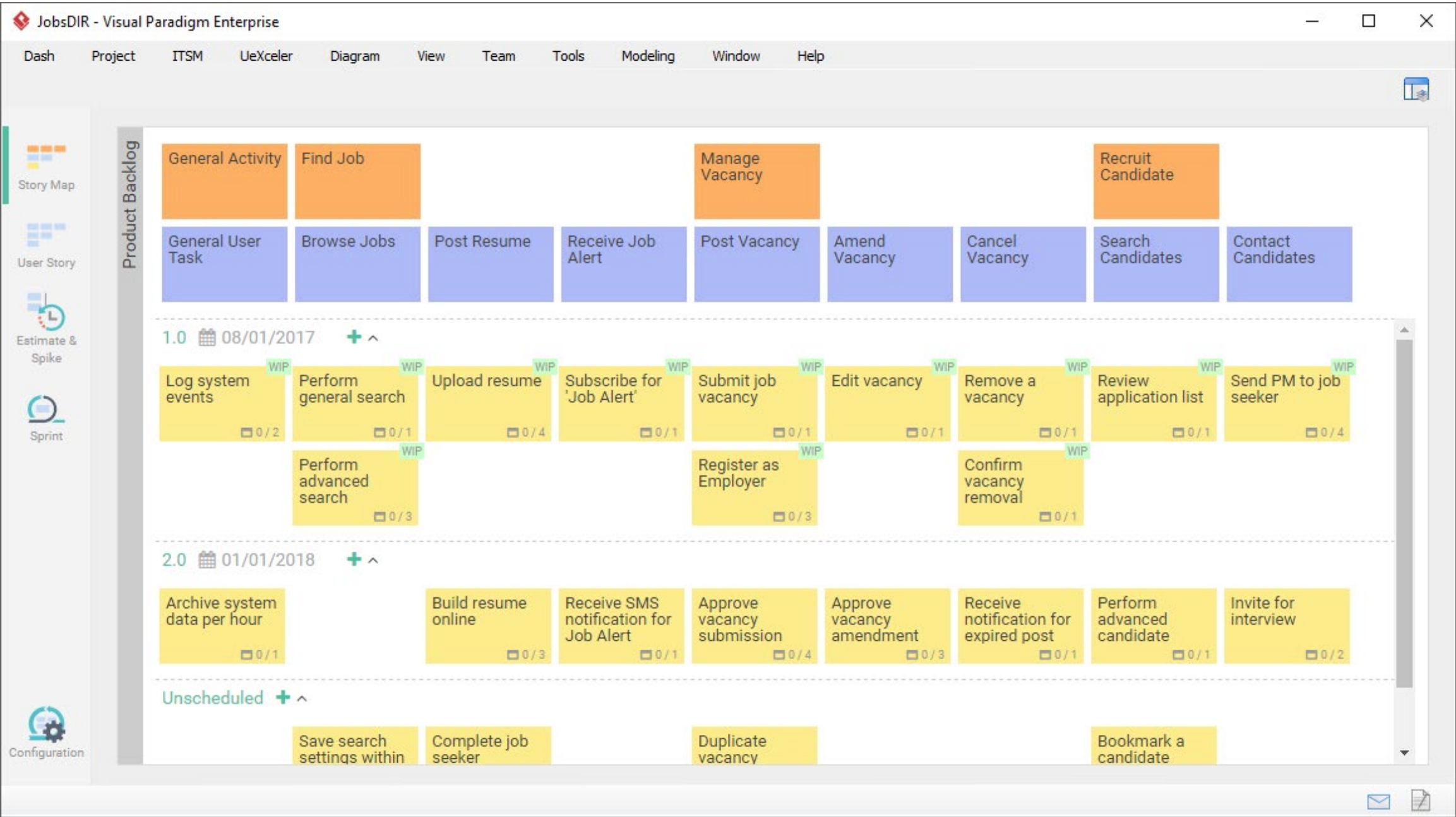
作为 < 用户角色 >, 我可以 < 产品功能 >, 这样 < 实现价值 >

同时被使用的是克里斯·马特斯（Chris Matts）的模板：

为了 < 获得利益 > 作为 < 用户角色 >，我可以 < 目标 / 愿望 >

基于五个 W 的另一个模板指定：

作为 <who 谁 > <when 何时 > <where 哪里 >，我 <want 想要 > 因为 <why 为什么 >



Visual Paradigm Story Map 的 4 级故事地图（用户激活 > 用户任务 > 史诗 > 用户故事）

中文译称 Chinese Translation

故事板

官方原名 Official Title

Storyboard

文献来源 Source Title

<https://en.wikipedia.org/wiki/Storyboard>
<http://johnnyholland.org/author/ben-crothers/>
https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_structure
<http://archive.constantcontact.com/fs130/1011065179978/archive/1118324413831.html>
<https://theblog.adobe.com/storyboarding-in-ux-design/>

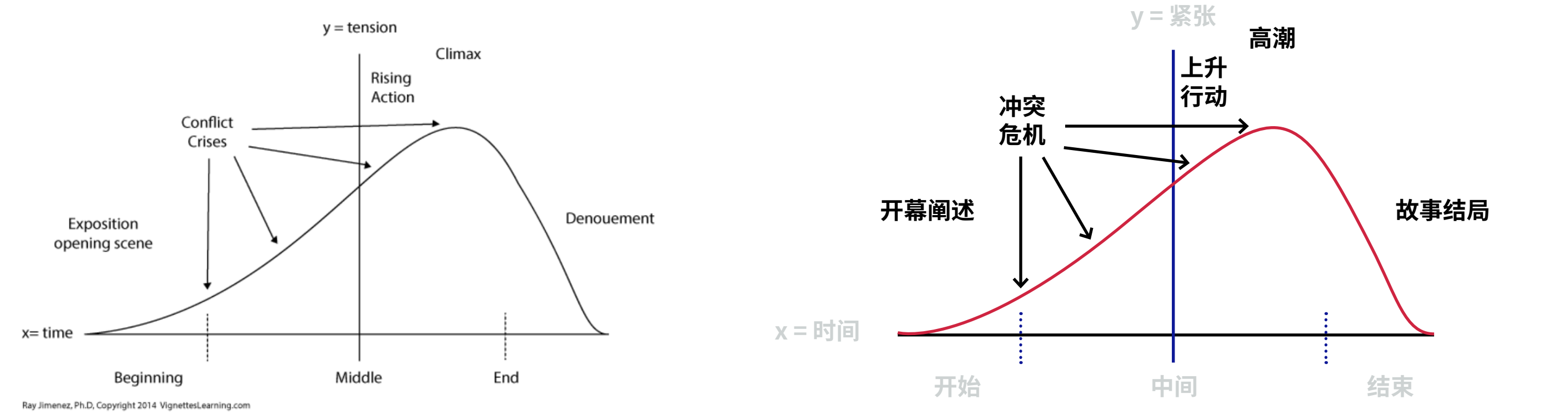
暴力解读 Direct Function Description

用可视化的绘图故事，来梳理用户在产品中可能触发的事件与场景、情境。

返回首页 ↑

最常见的叫法是：“分镜”。故事板是指电影、动画、电视剧、广告、音乐录影带等各种影像媒体，在实际拍摄或绘制之前，以故事图格的方式来说明影像的构成，将连续画面以一次运镜为单位作分解，并且标注运镜方式、时间长度、对白、特效等。有助于读者对情景、角色心理活动等等的把握，注重的是图像的构成和传达内容的能力。

故事板通过一种可视化的沟通方法，将用户故事按照步骤画出来，然后排列在一起，以此来表达用户如何使用一款产品。好的故事板应该具有完整的叙事结构（Story Structure）：



爱彼迎（Airbnb）为客人建立的故事板

中文译称 Chinese Translation

情绪板

官方原名 Official Title

Mood Board

文献来源 Source Title

https://en.wikipedia.org/wiki/Mood_board

<https://uxplanet.org/design-mood-7-motives-to-create-mood-boards-b81ae36e399f>

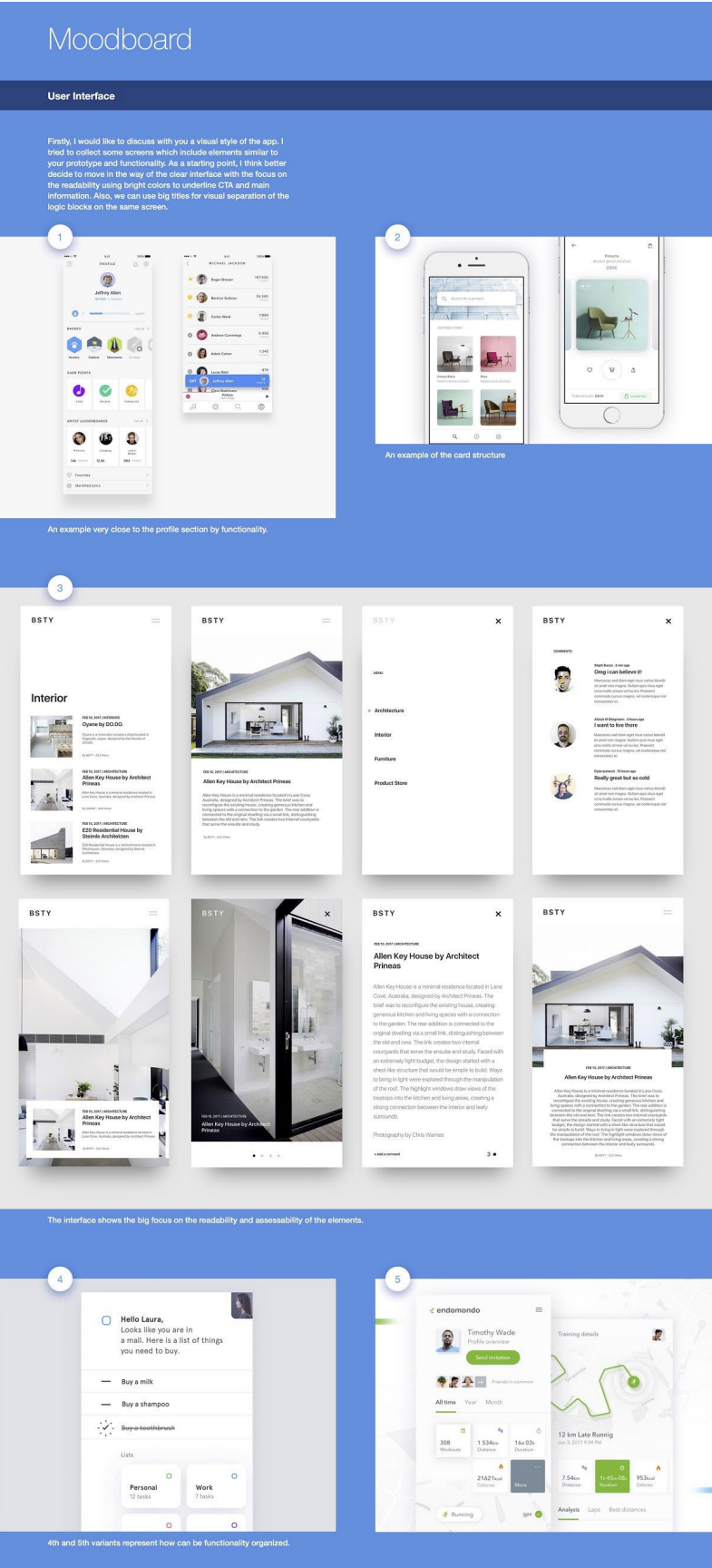
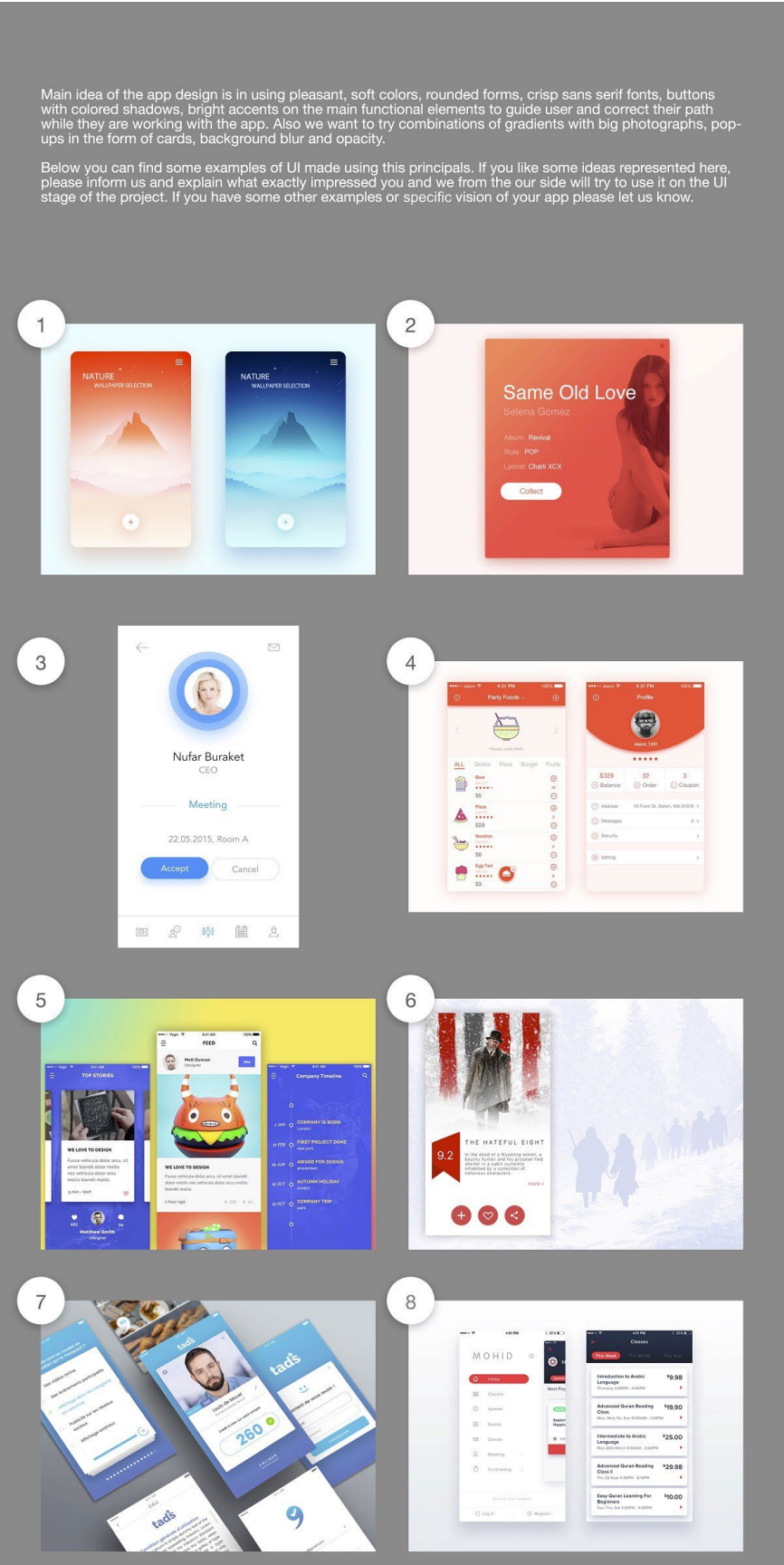
暴力解读 Direct Function Description

让客户通过情绪板确定所期望内容，从而高效解决设计返稿情况。

返回首页 ↑

情绪板通常是指一系列图像，文字，样品的拼贴，它是设计领域常用的表达设计定义与方向的视觉做法。它的本质在于将情绪可视化，因此它被称为情绪板。情绪板能够帮助设计师明确视觉设计需求、风格表现、指明设计方向。制作情绪板时，首先要明确原生关键词，然后脑爆挖掘衍生关键词，接着搜索相关图片并提取生成情绪板，另外访谈用户收集衍生关键词映射，最后通过情绪板和关键词映射来提取视觉风格。

情绪板通常是设计师和客户通力协作共同完成的，在相对紧凑的时间将抽象的概念转换为相对真实的感觉，设计师能够更好地分享想法，这比只用语言描述更加具象化。



情绪板的一种形式，用来提供给客户确定风格偏好的，通常内容为 20 个左右。

UML

Unified Modeling Language

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BB%9F%E4%B8%80%E5%BB%BA%E6%A8%A1%E8%AF%AD%E8%A8%80

类似于把代码变成图片的东西，但是代码人员更愿意写代码不去做 UML。我研究一段时间就放弃了，不做更多解读。



非专利的第三代建模和规约语言。UML 是一种开放的方法，用于说明、可视化、构建和编写一个正在开发的、面向对象的、软件密集系统的制品的开放方法。UML 展现了一系列最佳工程实践，这些最佳实践在对大规模，复杂系统进行建模方面，特别是在软件架构层次已经被验证有效。

这个语言由葛来迪·布区，伊瓦尔·雅各布森与詹姆士·兰宝于 1994 年至 1995 年间，在 Rational Software 公司中开发，于 1996 年，又进一步发展。UML 集成了 Booch，OMT 和面向对象程序设计的概念，将这些方法融合为单一的，通用的，并且可以广泛使用的建模语言。UML 打算成为可以对并发和分布式系统的标准建模语言。

UML 并不是一个工业标准，但在 Object Management Group 的主持和资助下，UML 正在逐渐成为工业标准。OMG 之前曾经呼吁业界向其提供有关面向对象的理论及实现的方法，以便制作一个严谨的软件建模语言（Software Modeling Language）。有很多业界的领袖亦真诚地回应 OMG，帮助它建立一个业界标准。

在 UML 系统开发中有三个主要的模型：

功能模型：从用户的角度展示系统的功能，包括用例图。

对象模型：采用对象，属性，操作，关联等概念展示系统的结构和基础，包括类别图、对象图。

动态模型：展现系统的内部行为。包括序列图，活动图，状态图。

UML 非常庞大和复杂，主要给产品和不懂代码的人看的，但是由于学习成本极高，而且使用场景很少，所以目前被淡化没有被推广。



A/B 测试

A/B test

https://en.wikipedia.org/wiki/A/B_testing
<http://www.woshipm.com/data-analysis/1656851.html>
<http://www.woshipm.com/pd/3357576.html>

你可以让优秀的产品更加优秀，但是不能产出创新。如果要做突破性的改造，AB 测试无法做到。

“

也叫作水桶测试（bucket testing）或分割测试（split-run testing）。A/B 测试是一种产品优化的方法，为同一个优化目标制定两个方案（比如两个页面），让一部分用户使用 A 方案，同时另一部分用户使用 B 方案，统计并对比不同方案的转化率、点击量、留存率等指标，以判断不同方案的优劣并进行决策。

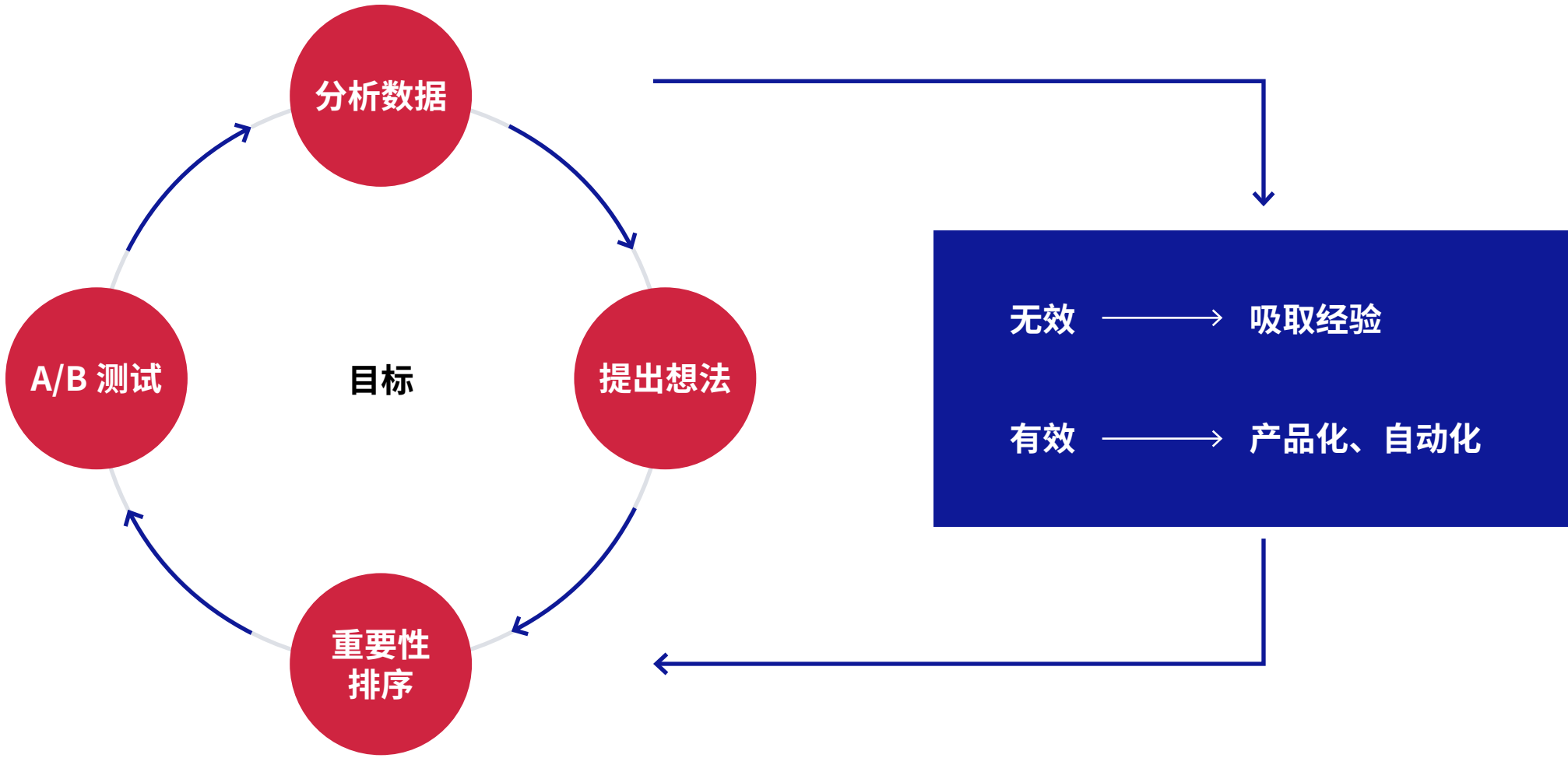
在 A/B 测试比较成熟的公司中，可能并不局限于只有 A、B 两个版本，可能会有 ABC 测试、ABCD 测试，甚至是 ABCDE 测试。有一些情况，可能会出现比较特殊的 A/B 测试，比如说 AAB 测试，因为需要验证整个 AB 测试系统的准确度，需要设置两个对照组，所以叫 AAB 测试。

在讨论 ABTest 标准化执行过程前，先了解下 ABTest 的局限性，莫过于将其神化。

- （1）ABTest 是验证方案、想法的策略，而不是战略；
- （2）ABTest 是有开发成本的；
- （3）ABTest 的数据只有现象，没有详情。

ABTest 可以给出实验组比对照组的效果好现象，但无法给出过程数据。测试相对复杂的方案，ABTest 无法表述出具体是哪个方面呈现出了优势。

A/B 测试最佳流程，可分成四个步骤：



”

实用性测试

Usability testing

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E7%94%A8%E6%80%A7%E6%B5%8B%E8%AF%95
https://yuxiaoxiang.com/usability-testing/
《Usability Engineering》，1994 年，Jakob Nielsen

大企业对于实用性测试很频繁，同时也很专业；中小公司有效仿的，但其实结果非常一般，不专业的测试结果也不专业。

或称为可用性测试、易用性测试。是一项通过用户的使用来评估产品是否满足用户需求的技术，由于它反应了用户的真实使用经验，在用户体验中扮演了及其重要的一环。也就是说，实用性测试是指让用户使用产品（服务）的设计原型或者成品，通过观察，记录和分析用户的行为和感受，以改善产品（服务）使其更加贴近用户习惯。产品设计出来，大都可用，但是否贴近用户，实用和易用是测试的主要目的。由于测试并非推翻产品变不可用为可用，而是不断的改进和优化从而减小产品和市场的差距，以提高产品本身的实用率。它适用于产品（服务）前期设计开发，中期改进和后期维护完善的各个阶段，是用户中心设计的思想的重要体现。

第一次有记录的实用性测试出现在 1981 年。当时施乐公司下属的帕罗奥多研究中心的一个员工记录了该公司在 Xerox Star 工作站（Xerox 8010 Information System）的开发过程中引入了可用性测试的经过。不过由于一共只有大约 25,000 套左右的销售成绩，Xerox Star 系统被认为是一个典型的商业失败案例。

实用性测试是可用性评估方法中最为常用的一种，作为人机交互研究的一个重要领域，已经被广泛研究。它主要针对产品做出两个测试结果判断：

- 能不能用
- 好不好用

产品实用性测试分为以下几个重要步骤：

- 产品测试任务和问题设计
- 准备测试环境和设备
- 测试前测试
- 招募使用者
- 正式测试 并记录
- 测试报告

六何法

5W1H/Five Ws and one H

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E4%BD%95%E6%B3%95
https://wiki.mbalib.com/wiki/5W1H

将六何法变成一种思考方式和流程，整理清晰就会是一个不错的产品，反之自己都理不清，用户更加不会弄懂。

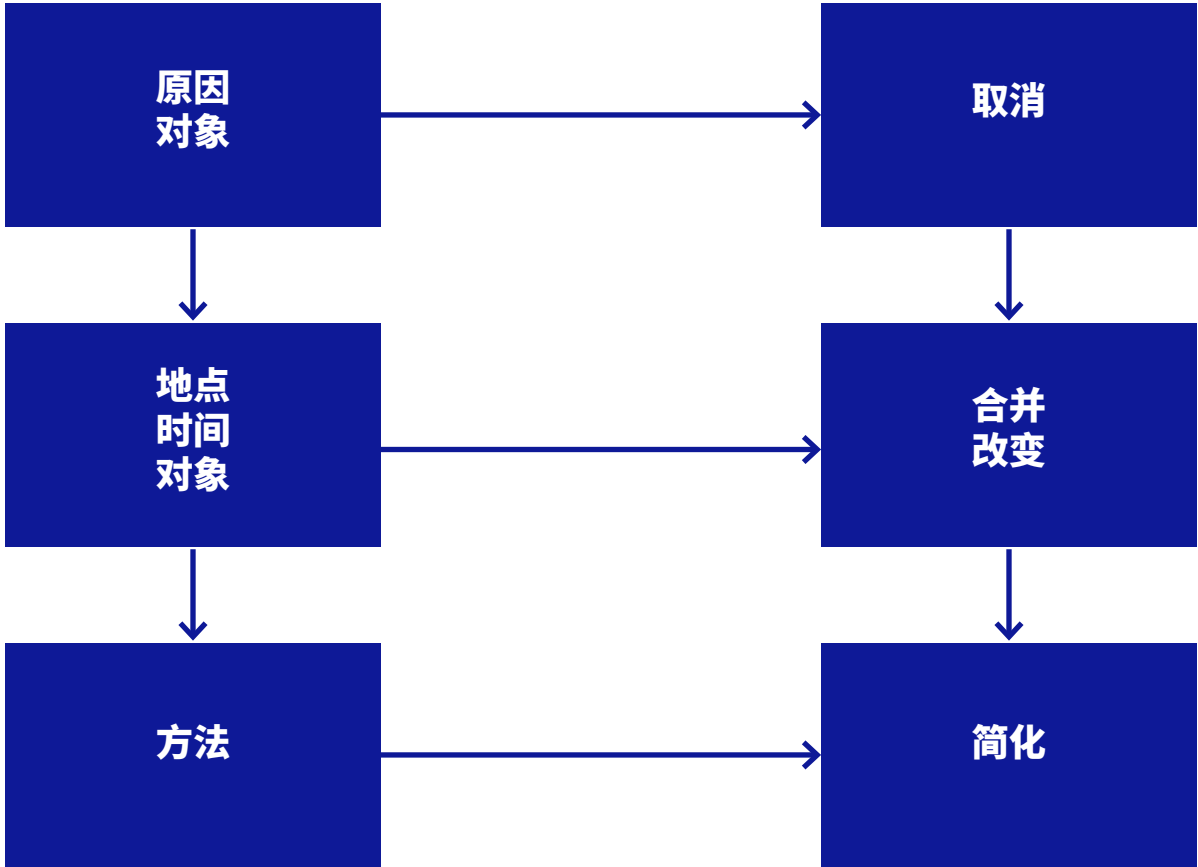


六何法，又称 6W 分析法或 5W1H，是一种思考方法，也可以说是一种创造技法。是对选定的项目、工序或操作，都要从原因（WHY）、对象（WHAT）、地点（WHERE）、时间（WHEN）、人员（WHO）、方法（HOW）等六个方面提出问题 进行思考。这种看似很可笑、很天真的问话和思考办法，可使思考的内容深化、科学化。由这六个疑问词所组成的问句，都不是是非题，而是需要一或多个事实佐证的应用题。有时“如何”不计在内，因为“如何”可以被“何事”、“何时”和“何地”描述，变成“五何法”。

“5W”是在 1932 年由美国政治学家拉斯维尔最早提出的一套传播模式，后经过人们的不断运用和总结，逐步形成了一套成熟的“5W+1H”模式。鲁德亚德·吉卜林在 1902 年的《如此故事》中的《跟鳄鱼拔河的小象》有以下诗句，提到了六何（5W1H）。

6W 为西方的分析问题方法的总结，中华文化有“知其然，而不知其所以然。”“一问三不知”的典故出处《左传·哀公二十七年》：君子之谋也，始、衷、终皆举之，而后入焉。今我三不知而入之，不亦难乎！邓拓在他的《变三不知为三知》一文中，对“始、中、终”做了很详细的阐述：“‘始’，就是事物的起源、开端或创始阶段，它包括了事物发展的历史背景和萌芽状态的种种情况在内。‘中’，就是事物在发展中间的全部过程情形，它包括了事物在不断上升或逐步下降的期间各种复杂变化过程在内。‘终’，这就是事物发展变法的结果，是一个过程的终了，当然它同时也可以说是另一个新过程的开始。”

另外，利用佛学中的四谛也能够概括两重的因果关系（即是迷界的因果和悟界的因果），也可以用作分析问题。



态势分析法

SWOT Analysis

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E5%BC%B1%E5%8D%B1%E6%A9%9F%E5%88%86%E6%9E%90>
<https://wiki.mbalib.com/wiki/SWOT>
<https://www.zhihu.com/question/20904284>

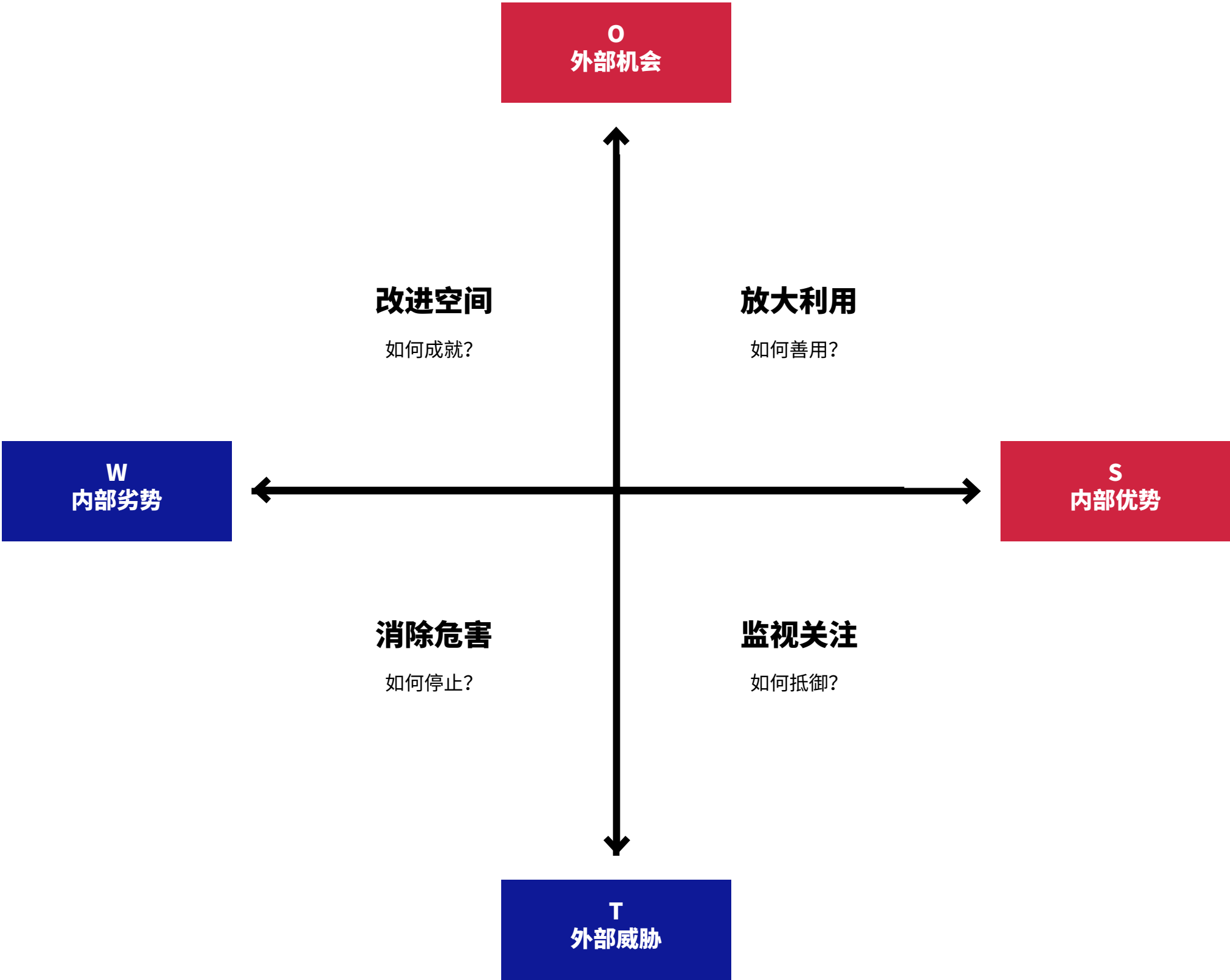
可做产品大方向的市场策略，针对交互设计和细节部分用量不大。

“

强弱危机分析（英语：SWOT Analysis），又称优劣分析法、SWOT 分析法或道斯矩阵，是一种企业竞争态势分析方法，是市场营销的基础分析方法之一，通过评价自身的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、外部竞争上的机会（Opportunities）和威胁（Threats），用以在制定发展战略前对自身进行深入全面的分析以及竞争优势的定位。而此方法是 Albert Humphrey 所提。

SWOT 分析在最理想的状态下，是由专属的团队来达成的，一个 SWOT 分析团队，最好由一个会计相关人员，一位销售人员，一位经理级主管，一位工程师和一位专案管理师的组成。

在适应性分析过程中，企业高层管理人员应在确定内外部各种变量的基础上，采用杠杆效应、抑制性、脆弱性和问题性四个基本概念进行这一模式的分析。



”

中文译称 Chinese Translation

GSM 模型

官方原名 Official Title

GSM

文献来源 Source Title

<https://petraquilitz.de/heart-plus-gsm-framework/>
<http://www.woshipm.com/operate/633319.html>
<https://www.behance.net/gallery/81347991/The-HEARTGSM-UX-Strategy-Measurement-framework>

暴力解读 Direct Function Description

HEART + GSM 框架是谷歌最著名的高级用户体验测量方法，对设计结果有明确验证，就是比较耗费时间。

“

GSM 模型是 Google 的用户体验团队提出的一种指标体系，该体系主要是用来量化用户体验的，GSM 分别为目标（Goal）→信号（Signal）→指标（Metric），所以也简称 GSM 模型。

由 Google 的 Kerry Rodden、Hilary Hutchinson 和 Xin Fu 于 2010 年开发，旨在将 UX 指标与 UX 用户测试中的业务指标相关联。它可以为公司提供可操作和可衡量的项目路线图，以改进网站或应用程序，以增加收入或节省成本。但该方法操作有一定难度，并且并非急速达成。

	GOALS What you do there	SIGNALS High level measures	METRICS Measureable data & over time
Happiness Survey attitudes, satisfaction, perceived ease of use.	Make a specialized UX portfolio that is easy to do and be proud of.	Users publish their UX website	- Percent of users who are Satisfied to Strongly Satisfied with their finished portfolio site on a 5 point Likert scale, where Strongly Satisfied is a 5.
Engagement User involvement, depth of interaction, intensity	First time users sign in and begin a basic project on the portfolio site.	Number of new users to the site who sign up to start basic project	- Number of new users who sign up and start project over a 2 week period.
Adoption New users of product or feature.	Users upgrade from free to a <i>standard</i> paid subscription to access more features.	Increase in users who upgrade from a basic to <i>standard</i> paid subscription	- Percent of users who upgrade to <i>standard</i> or <i>premium</i> paid subscription over a 2 week period from all users of site. - Same measure over a 2 month period.
Retention The rate users are returning, how many are active later, failure to retain is churn	Current users with basic or standard subscription return to work on portfolio in progress or to update	Increase in users who return at a later date to upgrade their portfolio (add new project)	-Of all users with projects, record number of users who do not return to site to work on projects in progress over 2 month period (lost users). - Number of users who are signed up for a <i>standard</i> subscription, have not been active for 1 month, who return to site and republish (click publish button) within a 2 month period.
Task Success Traditional usability behavior metrics.	Users share a finished portfolio project with others for feedback	How often users share their projects with others on the platform.	- Percent of all users with projects who share on the platform for feedback. - Time used to give feedback on another users project on share feature.

48

黑白盒测试

Black&White-Box Testing

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E6%B5%8B%E8%AF%95

黑盒测试针对外部，是已知产品的功能设计规格来检测是否都能符合要求; 白盒测试重内部逻辑，按照程序内部的结构测试程序。

黑盒测试（black-box testing），也称黑箱测试，是软件测试方法，测试应用程序的功能，而不是其内部结构或运作。测试者不需具备应用程序的代码、内部结构和编程语言的专门知识。测试者只需知道什么是系统应该做的事，即当键入一个特定的输入，可得到一定的输出。测试案例是依应用系统应该做的功能，照规范、规格或要求等设计。测试者选择有效输入和无效输入来验证是否正确的输出。

此测试方法可适合大部分的软件测试，例如集成测试（integration testing）以及系统测试（system testing）。

白盒测试（white-box testing，又称透明盒测试 glass box testing、结构测试 structural testing 等）是一个测试软件的方法，测试应用程序的内部结构或运作，而不是测试应用程序的功能（即黑盒测试）。在白盒测试时，以编程语言的角度来设计测试案例。测试者输入资料验证资料流在程序中的流动路径，并确定适当的输出，类似测试电路中的节点。

白箱测试可以应用于单元测试（unit testing）、集成测试（integration testing）和系统的软件测试流程，可测试在集成过程中每一单元之间的路径，或者主系统跟子系统中的测试。尽管这种测试的方法可以发现许多的错误或问题，它可能无法检测未使用部分的规范。